

Modulo I

Definición del proyecto

Diagnostico situacional

La Escuela Básica Nacional Ciro Maldonado Zerpa es una institución pública encargada de proporcionar educación a los niños que la necesitan, con especial atención en aquellos pertenecientes a comunidad local. Atendiendo a estudiantes desde el primer grado hasta el sexto grado, abarcando tanto la educación académica como la recreativa, la educación física, las actividades culturales y la alimentación, ofreciendo así una educación integral. La ubicación de la misma es en la calle 102 de La Coromoto, en Maracay, estado Aragua.

Así mismo, la institución tiene como objetivo principal el fortalecimiento de los valores fundamentales de manera individual, como colectiva, con el fin de contribuir a la formación de una sociedad sana. Tal como menciono el sociólogo, pedagogo y filósofo francés Émile Durkheim, en el año 1895, "la sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo al mismo tiempo, gracias a que este adopta e interioriza sus valores y su moral". En este sentido, la escuela es un espacio en el que se fomenta el desarrollo integral de los estudiantes, no solo en el ámbito académico, sino también en lo que respecta a su formación como seres humanos. Buscando inculcar valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto y la solidaridad, con el fin de formar ciudadanos comprometidos con su comunidad y con el país.

En el mismo orden de ideas, la Escuela Básica Nacional Ciro Maldonado Zerpa se esfuerza por brindar una educación de calidad a sus estudiantes, en un ambiente de respeto y tolerancia. La institución cuenta con un equipo de docentes altamente capacitados que se dedican a guiar y orientar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Asimismo, se promueve la participación activa de los padres y representantes en la formación de sus hijos, a través de reuniones, actividades y programas de formación. De esta manera la institución cuenta con una misión y una visión las cuales son.

Las instalaciones de la institución educativa cuentan con ocho amplios salones, una dirección y una secretaría para la gestión administrativa, tres baños para el uso de los estudiantes y el personal, una cocina, un Centro de Alimentación Nutritiva Escolar (CE- NAE) y una cancha deportiva para la realización de actividades físicas y recreativas. Además, la institución cuenta con una amplia variedad de áreas verdes que proporcionan un ambiente agradable y propicio para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. Asimismo, tiene la capacidad para albergar una matrícula estudiantil de más de 200 estudiantes.

Organigrama de la “E.B.N.B. Ciro Maldonado Zerpa”

Según Enrique B. Franklin, (2004)", el organigrama es "la representación gráfica de la estructura organizacional de una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen". Es decir, una definición de organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa, o de cualquier entidad comercial, organizacional, productiva, administrativa. Donde se indica y muestra, de forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités permanentes, líneas de comunicación y de asesoría. n objetivos claros para lograr la implementación exitosa del proyecto.

Modulo I Definición del proyecto

Diagnostico situacional

La Escuela Básica Nacional Ciro Maldonado Zerpa es una institución pública encargada de proporcionar educación a los niños que la necesitan, con especial atención en aquellos pertenecientes a comunidad local. Atendiendo a estudiantes desde el primer grado hasta el sexto grado, abarcando tanto la educación académica como la recreativa, la educación física, las actividades culturales y la alimentación, ofreciendo así una educación integral. La ubicación de la misma es en la calle 102 de La Coromoto, en Maracay, estado Aragua.

Así mismo, la institución tiene como objetivo principal el fortalecimiento de los valores fundamentales de manera individual, como colectiva, con el fin de contribuir a la formación de una sociedad sana. Tal como menciona el sociólogo, pedagogo y filósofo francés Émile Durkheim, en el año 1895, "la sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo al mismo tiempo, gracias a que esté adopta e interioriza sus valores y su moral". En este sentido, la escuela es un espacio en el que se fomenta el desarrollo integral de los estudiantes, no solo en el ámbito académico, sino también en lo que respecta a su formación como seres humanos. Buscando inculcar valores como la responsabilidad, la honestidad, el respeto y la solidaridad, con el fin de formar ciudadanos comprometidos con su comunidad y con el país.

En el mismo orden de ideas, la Escuela Básica Nacional Ciro Maldonado Zerpa se esfuerza por brindar una educación de calidad a sus estudiantes, en un ambiente de respeto y tolerancia. La institución cuenta con un equipo de docentes altamente capacitados que se dedican a guiar

y orientar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Asimismo, se promueve la participación activa de los padres y representantes en la formación de sus hijos, a través de reuniones, actividades y programas de formación. De esta manera la institución cuenta con una misión y una visión las cuales son.

Misión

La E.B.N.B "Ciro Maldonado Zerpa" fundamentada en la educación integral y enmarcada en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela (C.R.B.V), garantizan los valores éticos y morales tales como: honestidad, equidad, solidaridad, justicia social, igualdad, integridad territorial, así como la buena convivencia y la participación activa de todo el personal: directivo, docente, administrativo y obrero, miembros de la asociación civil y comunidad en general en función de una práctica pedagógica humanista y orientada en el que hacer comunitario, enmarcando en los procesos de cambio qué viene impulsando las políticas educativas del estado Venezolano.

Visión

la E.B.N.B "Ciro Maldonado Zerpa". aspira lograr convertir la institución en un centro de transformación social de forma organizada a través de una formación integral de alta calidad, fundamentada en la doctrina de nuestro libertador simón bolívar, simón rodríguez y en el humanismo social, donde la práctica pedagógica este orientada hacia los logros comunitarios proporcionando de ese modo una interacción escuela-comunidad, en función de formar ciudadanos y ciudadanas críticos, participativos, reflexivos, comprometidos con su identidad local, regional, nacional, caribeña y latino americana en armonía con el trabajo productivo y en concordancia con las normativas legales.

Las instalaciones de la institución educativa cuentan con ocho amplios salones, una dirección y una secretaría para la gestión administrativa, tres baños para el uso de los estudiantes y el personal, una cocina, un Centro de Alimentación Nutritiva Escolar (CE- NAE) y una cancha deportiva para la realización de actividades físicas y recreativas. Además, la institución cuenta con una amplia variedad de áreas verdes que proporcionan un ambiente agradable y propicio para el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

Asimismo, tiene la capacidad para albergar una matrícula estudiantil de más de 200 estudiantes.

Organigrama de la “E.B.N.B. Ciro Maldonado Zerpa”.

Según Enrique B. Franklin, (2004)", el organigrama es "la representación

gráfica de la estructura organizacional de una institución o de una de sus áreas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen". Es decir, una definición de organigrama es una representación gráfica de la estructura organizacional de una empresa, o de cualquier entidad comercial, organizacional, productiva, administrativa. Donde se indica y muestra, de forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités permanentes, líneas de comunicación y de asesoría.

Linderos

Norte. Edificio Paris.

Sur. La mansión de los sabores.

Este. Distribuidora de agua cristal rey. Oeste. Concesionario Din

Situación Problemática

Las aplicaciones web son programas informáticos desarrollados con tecnología web que han evolucionado y se han convertido en una gran herramienta con la capacidad de resolver problemas y completar actividades, abarcando áreas como la gestión de empresas y marcas, compras, entre otras. Con el paso del tiempo, las aplicaciones web se han vuelto cada vez más dinámicas e intuitivas, lo que las hace más sencillas y placenteras de usar. Además, han tomado gran importancia en la historia debido a la pandemia del COVID-19.

Se debe agregar que a la llegada del COVID-19 el mundo ha tenido una transformación de manera significativa, ya que la propagación del virus ha llevado a muchas personas a limitar sus interacciones personales y a recurrir a la tecnología para mantenerse conectados. Esto ha obligado a la sociedad en general a adaptarse a este cambio permitiéndole tener una gran oportunidad para mejorar las aplicaciones web, cubriendo aspectos como la accesibilidad, la eficiencia, la seguridad y la dinámica, convirtiéndose en una gran alternativa para aquellos que quieren solucionar problemas y realizar actividades de manera rápida y eficiente,

modernizando y automatizando los procesos administrativos en diferentes ámbitos, incluyendo el educativo.

Asimismo, cabe mencionar que en esta nueva sociedad donde la tecnología es fundamental en el diario vivir, es necesario estar en constante actualización con las nuevas herramientas y tecnologías. Sin embargo, muchas instituciones gubernamentales venezolanas han enfrentado inconvenientes para mantenerse actualizadas y ofrecer servicios de calidad a la comunidad a las que pertenecen, debido a problemas como el robo de equipos públicos, fallas en el servicio de Internet, la falta y el desconocimiento de herramientas digitales adecuadas.

En este mismo orden de ideas, la situación problemática que se aborda está relacionada con los procesos y actividades que se realizan en el departamento administrativo de la escuela “Ciro Maldonado Zerpa”, la cual ha tenido la necesidad de desempeñar durante años, dichos procesos utilizando métodos manuales. A pesar de la eficiencia del personal administrativo de la escuela, no contar con una herramienta que optimice gran parte de sus labores puede generar una serie de

problemas que afectan la calidad del trabajo y la salud de su personal. En primer lugar, la carga de trabajo manual puede ser agotadora y estresante para el personal administrativo, lo que puede afectar su desempeño y su salud a largo plazo. En segundo lugar, la forma de trabajo manual propicia la aparición de errores, retrasos y pérdida de información. Así mismo las actividades que pueden representar un problema en la institución si se siguen realizando de manera tradicional, son las siguientes.

Primero, la inscripción, es una de las actividades más fundamentales para el departamento administrativo, ya que esta se basa en recolectar un conjunto de información y de requisitos solicitados al representante sobre el niño que se inscribirá, luego deberá de completar una planilla con datos que se deberá manejar con total confidencialidad, los mismos se resguardarán en un expediente para posteriormente registrarlo e incluirlo a la matricular escolar y archivarlo, cabe destacar que estos niños que serán inscritos son nuevos ingreso.

Segundo, La reinscripción es el proceso de volver a inscribir a los niños que ya están matriculados en la institución, para que de esta manera pueda continuar cursando en ella. La actividad se desarrolla en obtener los datos del estudiante, suministrados de su expediente, y actualizar aquellos que sean necesarios. Además, se debe verificar si el estudiante tiene toda la documentación completa. Si no la tiene completa, el representante del estudiante debe completarla. Es importante que esta información se maneje de manera adecuada para

garantizar que no se produzcan errores o pérdida de documentos, ya que en la misma puede contener información de otras instituciones de ser el caso, que un estudiante provenga de otra institución.

Tercero, la ficha acumulativa, como su nombre lo indica, se basa en llevar la ficha acumulativa de cada estudiante, en esta se proporcionan los datos de los estudiantes, los datos del grado cursado y los logros que alcanzo en el grado cursado, cabe mencionar que esta ficha acumulativa se debe de realizar cada cierre de año escolar, para de esta manera poder llevar un control de todos los logros alcanzados por el estudiante en los años que ha estado cursando. Es importante que esta información se maneje de manera adecuada, ya que, en dicha ficha, también

esta la posibilidad de encontrar información de otras instituciones, al sé el caso de un estudiante que proceda de otra institución.

Por otra parte, existe una actividad que en la actualidad no se realiza ni de manera manual ni de manera digital, pero que sin embargo es una actividad solicitada por la comunidad y es la elaboración de horarios escolares, en estos horarios se verá reflejado, las materias que dictara el profesor durante todo el periodo escolar, señalando los días y horas correspondientes, el horario estará sujeto a modificación siempre y cuando el docente lo requiera, en el mismo también se verán las horas y los días correspondientes a las materias complementarias como deporte, música y cultura.

Cabe mencionar que realizar actividades en las que se manipulan constantemente documentos y no se cuenta con un sistema de registro automatizado, puede ocasionar un aumento en la posibilidad de cometer errores humanos, lo que puede generar problemas en la gestión de los mismos. Además, los retrasos en la realización de las actividades pueden generar una disminución en la calidad del servicio que se ofrece a los estudiantes y sus familias

En definitiva, la institución debe tomar medidas para actualizar sus procesos y adaptarse a los cambios tecnológicos, a fin de garantizar un servicio de calidad y un ambiente laboral saludable para su personal. La implementación de soluciones tecnológicas que permitan automatizar los procesos administrativos puede mejorar la eficiencia, la seguridad y la calidad del servicio que se ofrece, con la intención no solo de mejorar el trabajo del personal, sino que además realmente se pueda realizar un cambio en la forma de trabajo de la institución y que sirva de gran ayuda para esta y futuras generaciones.

Por consiguiente, los investigadores proponen la elaboración de una aplicación web, como mejor opción para poder solventar la problemática existente en relación con los procesos antes mencionados. Por tanto, con esta aplicación web se busca mejorar la eficiencia en la gestión de los procesos y actividades del departamento administrativo, lo que permitirá a la escuela ciro Maldonado Zerpa a cumplir con su misión de promover una educación integral enmarcada bajo nuestra constitución garantizando los valores éticos y morales, para lograr una buena convivencia, dentro y fuera de la institución. Partiendo de esta idea se plantea una interrogante que permitirá enfocar el problema central y posteriormente se buscará proponer soluciones efectivas. Permitiendo de esta manera plantear la siguiente interrogante ¿Cómo podría una aplicación web optimizar las actividades administrativas de la Escuela Bolivariana Nacional "Ciro Maldonado Zerpa" y mejorar la eficiencia de las actividades de inscripción, reinscripción, gestión de fichas acumulativas, y creación de horario?

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar una aplicación Web para optimizar las actividades administrativas de Escuela Bolivariana Nacional “Ciro Maldonado Zerpa”

Objetivos Especifico

Diagnosticar la situación actual de las actividades administrativas de la Escuela Bolivariana Nacional “Ciro Maldonado Zerpa”.

Identificar y organizar los requerimientos funcionales para mejorar el diseño de la aplicación web.

Diseñar la estructura conceptual y funcional de la aplicación web ajustados a los requerimientos.

Construir la aplicación web para la optimización de las actividades administrativas de la Escuela Bolivariana Nacional “Ciro Maldonado Zerpa”.

Ejecutar la instalación y prueba de la herramienta tecnológica en la Escuela Bolivariana Nacional “Ciro Maldonado Zerpa”.

Justificación

La tecnología web se refiere a un conjunto de herramientas y lenguajes de programación que nos permiten crear aplicaciones y sitios web que estos a su vez contienen una gran variedad de beneficios, algunas de las ventajas más destacadas es la posibilidad de ser abierta en casi cualquier navegador, también dependiendo de la manera que sea desarrollada, puede lograr ser compatible con cualquier sistema operativo, son fáciles de usar por lo que no requieren conocimientos previos de informática para utilizarlas, lo cual las hace accesibles para una amplia audiencia, pueden ser escaladas fácilmente para soportar un mayor número de usuarios o procesamiento de datos, lo que las hace ideales para distintas áreas y departamentos, permiten el acceso rápido y eficiente a la información y servicios, lo cual ahorra tiempo y energía, además pueden ser diseñadas para ser seguras y proteger la información de los usuarios.

Cabe mencionar que, en la actualidad, existe una empresa fundada en el 2008 llamada Gradelink, la cual ofrece servicios a instituciones educativas. La cual dentro de su catálogo se encuentran servicios como la inscripción de estudiantes, la gestión de notas de estudiantes, y la planificación de lecciones, la cual toma en cuenta los horarios en las que estas lecciones están programadas, además la aplicación cuenta con una valoración de 4.8/5 lo que la hace constar que la aplicación es funcional en el campo educativo. A pesar de que la aplicación mencionada no es en su totalidad parecida a la aplicación presentada en el presente proyecto, puede servir para constatar que realmente una aplicación web puede permitir optimizar las actividades administrativas de la escuela *Ciro Maldonado Zerpa*.

Así mismo, al conocer las ventajas que ofrecen las aplicaciones web y los alcances que pueden abarcar, es evidente que su implementación tiene un impacto significativo en la sociedad. La institución educativa podrá brindar un servicio de mayor calidad y rendimiento, lo que garantizará a los estudiantes y sus familiares seguridad, eficiencia y mejoras en la accesibilidad a los servicios administrativos. Además, la implementación de una aplicación web también contribuirá a reducir los riesgos que puedan comprometer la salud del personal administrativo.

Es conveniente resaltar que los riesgos que pueden comprometer la salud por no contar con un sistema que optimice las actividades son muchos, los más

relevantes y comunes son los siguientes, dolor en la cervical, problema en la columna, posibilidad de estar propensos a grandes niveles de estrés lo que también puede ocasionar otras enfermedades más complejas que pueden ir desde ataque de taquicardias, hasta trastornos relacionados con la pérdida de memoria y la habilidad motora. De esta manera se deja presente de que la realización de actividades de manera manual puede representar un gran riesgo para la salud del personal.

Esto contribuirá a un ambiente laboral más sano y libre de estrés, puesto que, al automatizar los procesos, se eliminarán factores como el retraso, la fatiga, la pérdida de información y el agotamiento físico. También, al convertir las actividades tradicionales en procesos automatizados, la institución educativa podrá avanzar en la implementación de nuevas tecnologías, lo que contribuirá a mejorar la calidad de trabajo en el departamento administrativo.

Así mismo la investigación pretende convertirse en un punto de apoyo para optimizar las actividades del departamento administrativo, tal y como se cuenta que dijo Arquímedes en su famosa frase "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo" (Siglo III A.C). Esta cita resalta la importancia de encontrar un punto de partida sólido para lograr grandes cambios. Al ser el punto de partida para mejorar el trabajo y la eficiencia, la investigación busca impulsar mejoras significativas en el departamento, facilitando así el progreso y la optimización de las tareas y funciones. La creación de una aplicación web tiene un inmenso potencial para optimizar las actividades administrativas de un centro escolar. Esto no sólo ahorrará un tiempo y un esfuerzo valioso al personal de la escuela, sino que también mejorará su productividad y eficacia.

Por otra parte, el presente estudio ofrece una perspectiva útil para futuros proyectos que deseen basar su investigación en una estructura similar y utilizar los recursos presentados en la investigación actual. Es importante destacar que la investigación puede continuar y mejorarse siempre y cuando se mantengan los mismos objetivos. Con la finalidad de obtener mejores resultados en cuanto a las actividades administrativas respecta, logrando ser ejemplo para otras instituciones educativas.

Alcances

El trabajo de investigación dio inicio con un diagnóstico, buscando que los investigadores pudieran entender cuál era la problemática existente, y poder plantearse cuales podrían ser las posibles soluciones fiables. El diagnóstico se llevó a cabo mediante reuniones con el personal

administrativo de la comunidad, formularios de preguntas claves sobre los procesos manejados en la institución, y un evalúo de cómo podría impactar una aplicación web en el personal. Es importante destacar que el diagnóstico es una etapa fundamental en la investigación, ya que permite conocer la situación actual y definir el problema a abordar.

En el mismo orden de ideas, al finalizar con el diagnóstico y lograr encontrar la problemática principal, además de encontrar y organizar los requerimientos funcionales en cuanto a las actividades administrativas respecta, el equipo de investigadores realizaron y presentaron diseños de cómo podría ser desarrollada la aplicación web; siguiendo las orientaciones de la comunidad juntamente con el profesor tutor y asesor se logró elaborar una estructura funcional de la aplicación web ajustado a los requerimientos de la comunidad, pensando en los procesos, actividades, servicios y salida que la misma debe de tener.

Por lo que la aplicación web fue diseñada con cuatro procesos principales, inscripción, reinscripción, creación de ficha acumulativa, y creación de horario. En el proceso de inscripción se deberá rellenar un formulario, el cual contara con límites de caracteres, validaciones, consulta con la base de datos, restricciones, mensajes y alertas, garantizando de que la información se haya introducido de manera correcta y se haya enviado de manera correcta, así mismo el proceso de inscripción contara con una consulta en donde se encuentran todos los niños inscritos en el plantel,

También se encuentra el proceso de reinscripción el cual como su nombre lo indica, se trata reinscribir al estudiante, en el sistema, se deberá de completar un formulario en donde se encontrará información del estudiante autocompleta debido a que es tomada del expediente del mismo que se encuentra en el sistema, en dicho formulario, se deberá de rectificar si la información que se encuentra esta actualizada, y si el estudiante tiene toda la documentación completa, de no serlo

entonces se deberá de actualizar la información, y completar si es necesario, aparte también deberá introducir la información solicitada por el formulario, para que de esta manera el estudiante pueda ser reinscrito, el cual contara con límites de caracteres, validaciones, consulta con la base de datos, restricciones, mensajes alertas y consulta, garantizando de que la información se haya introducido de manera correcta y se haya enviado de manera correcta

La ficha acumulativa, tendrá un formulario con datos autocompletados suministrados por la inscripción del estudiante, en dicho formulario habrá un apartado donde se debe reflejar cuales son las metas alcanzadas por el estudiante en el grado que curso, el formulario contara

con límites de caracteres, consultas, validaciones, mensajes y alertas, y reportes que permitirán tener la ficha de manera física exportándola en formato pdf.

Además el sistema permitirá la creación de horario siendo este el cuarto proceso, el cual consta de un formulario en donde se podrá seleccionar las materias que corresponda, según la planificación del profesor al cual se le vaya a realizar el horario, al ser llenados estos selectores se van agregando las materias en los días y en las horas correspondientes, dicho formulario al igual que los anteriores procesos tendrá validaciones, mensajes y alertas para verificar que la información se esté enviando de manera correcta, además se tendrá la opción de generar reportes en formato pdf, permitiendo la posibilidad de tener el horario de manera física.

También la aplicación contara con un sistema inicio de sección, que servirá para acceder con uno de los dos niveles de usuario que tiene el sistema, los cuales son, el de directora y el de usuario-secretaria, el nivel de directora contara con la posibilidad de acceder a todos los procesos, además de tener la libertad de utilizar todas las funciones, acciones, servicios y opciones que contiene el sistema, mientras que el nivel de secretaria podrá ver las consultas, crear horario y hacer exportaciones de pdf sin poder modificar o eliminar.

Cabe destacar que la aplicación web, además, brindara servicios como, realización de auditorías del sistema, estas auditorias son llevadas a cabo para poder saber cuáles fueron las acciones realizadas por ambos niveles de usuario, permitiendo de esta manera poder saber y detectar errores con mayor facilidad,

aparte también permitirá generar respaldo de la base de datos de manera automática y de manera manual, con la finalidad de que la información del sistema quede respaldada en caso de alguna perdida de la misma, además también tendrá la posibilidad de poder registrar un usuario nuevo, creándole un usuario y una respectiva contraseña, cabe mencionar que estos servicios solo se mostraran para el nivel de usuario directora.

En cuanto a la seguridad del sistema, el mismo cuenta un sistema de inicio de sesión el cual tiene la posibilidad de encriptar la contraseña que se haya registrado con el usuario, además el sistema bloqueara a aquellos usuarios que introduzcan su contraseña de manera incorrecta por tres intentos, además se estableció preguntas de seguridad, las cuales servirán para poder hacer cambio de la contraseña de ser necesario, además también se validan los campos para que la información que se te ingresando en los mimos sea la correcta. En lo que respecta al resto del sistema, cada formulario está debidamente validado, para que cada dato

que se ingrese en el sistema se ingrese de manera correcta, aparte de comprobar que todos los datos se ingresen y no se envíen campos vacíos.

Por otra parte, la herramienta que se utilizó para gestionar la base de datos fue el servidor XAMPP, usando como gestor de base de datos MySQL phpmyadmin, la herramienta que se utilizó para el desarrollo de la aplicación, y diseño de la misma fue el desarrollador de código Visual Studio Code 5, usando los siguientes lenguajes, para la estructura de la aplicación web se utilizara HTML que es un lenguaje de etiquetas, en el desarrollo de los procesos se utilizará PHP y JavaScript, para el apartado gráfico se utilizará CSS y Bootstrap, que CSS es un lenguaje de etiqueta que proporciona estilos, y Bootstrap un framework de diseño, que ayuda a los desarrolladores web a construir páginas web de manera responsive de la cual es una forma rápida y sencilla.

En lo que respecta a las pruebas e instalaciones del sistema, el equipo de investigadores realizó distintas pruebas para verificar que el programa cubriera las necesidades de la institución, pruebas como de seguridad, prueba de integridad de datos, prueba de interfaz, de proceso y de control de acceso. Con dichas pruebas, se logró identificar las fallas que se presentaban al realizar algunas acciones, las cuales

fueron corregidas. El programa fue probado tanto por los desarrolladores como por el usuario admin, que es el directivo de la institución, de esta manera se pudo constatar que el programa es funcional para la misma. Al finalizar las pruebas, los investigadores desarrollaron un plan de instalación en el que se debió comprar cosas como la estructura del hardware del equipo en donde se ejecutará el programa, para verificar que el programa pueda ser soportado por el equipo y posteriormente ser instalado en el mismo

Factibilidad del Proyecto Factibilidad Técnica

La institución cuenta con una computadora Intel(R) Core (TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz, memoria RAM 4,00, dispositivos de entrada y salida, un sistema operativo Windows, de 64bits, además los investigadores cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar la aplicación web, utilizando un desarrollador de código, y los lenguaje tanto de marcado como de programación, que pueda permitir el desarrollo de la misma, por ello al contar con las herramientas necesarias para desarrollar la aplicación y poder ejecutarla en la institución se

puede decir que la aplicación es factible, cabe destacar que como la aplicación trabajara de manera local, lo que quiere decir que no generara gasto, excepto por el mantenimiento del equipo cómputo.

Descripción	Componentes	Hardware	Software	Servicio que prestan
Unidad central de procesamiento	Procesador Inter (R) Core (TM) i3- 4130 CPU @ 3.40GHz	Si	No	Procesamiento de datos.
Memoria principal	RAM 4Gb	Si	No	Almacenamiento de datos.
Dispositivos de entradas	Teclado, ratón	si	no	Interacción con el usuario.
Dispositivos de salida	Monitor	Si	No	Presentación de datos para el usuario.
Sistema operativo	Windows 10 de 64 bits	No	Si	Controlar los recursos del hardware, y ejecutar aplicaciones.

Aplicación (desarrollador ce código)	Visual Studio	No	Si	Escribir y organizar código.
Lenguajes de programación	PHP, JavaScript,	No	Si	Darle funcionabilidad a la aplicación.
Lenguaje de marcado	HTML, CSS	No	Si	Darle estructura y estilo a la aplicación.

Factibilidad Económica

Desde una perspectiva económica el proyecto es económicamente factible, ya que los investigadores han corrido con los gastos realizado en el trabajo investigativo, en lo que respecta a impresiones de planillas, impresión de material de apoyo (modelo de constancia de estudio, modelo de planilla de inscripción, planilla de ficha acumulativa), herramientas de mantenimiento, y medio de transporte. Esto debido a que la institución en donde se desarrolló el proyecto, no cuenta con los recursos para cubrir con los gastos antes mencionado, más sin embargo se hace constar que la institución, prestaba las instalaciones para que los investigadores pudieran realizar las reuniones internas del grupo, evitando de esta manera gastos externos a los mimos.

Factibilidad Operativa

El proyecto es operativamente factible. Debido a que la institución cuenta con el recurso humano suficiente para poder operar el sistema y que se maneje de manera correcta, contando con los dos usuarios necesarios, los cuales podrán tener acceso al sistema, el personal directivo (usuario admin), y la secretaria (usuario secretaria), los cuales también contarán con un manual cada usuario, el cual les permitirá entender y manejar la aplicación, para de esta manera poder reducir los posibles errores que puedan producirse.

Factibilidad Psicosocial

Como se expresó anteriormente el proyecto es socialmente factibles ya que clara mente tendrá un impacto positivo, tanto como en el personal administrativo como en la población de alumnos, padres y representante, debido a que los beneficios que tiene, cubriendo necesidades importantes para el personal administrativo y que deben de ser solventadas de manera inmediata antes de que se convierta en una problemática mayor, estas necesidades están relacionadas con la salud, la eficiencia, la optimización, entre otros.

Especificación de Requerimientos

Northware, una empresa de desarrollo de software, indica que los requerimientos son esenciales para el alcance de un proyecto. Los requerimientos de software ayudan

determinar qué características estarán en el producto final, cuánto tiempo llevará desarrollar esas características y cuánto costará. En el caso de nuestro proyecto de desarrollo de aplicación web, los requerimientos identifican las funciones necesarias para el proceso de interacción del cliente con la aplicación. Estos requerimientos se dividen en funcionales y no funcionales.

Los requerimientos funcionales describen las acciones específicas que el programador debe ser capaz de realizar durante el desarrollo de software. Los requerimientos no funcionales describen las características específicas que el software debe poseer durante el desarrollo de la aplicación. Estos se dividen típicamente en tres categorías: rendimiento, seguridad y calidad. Los requerimientos son importantes en el desarrollo de software y aplicaciones porque proporcionan una hoja de ruta para el proyecto. Sin requerimientos, sería difícil saber qué se necesita para completarlo.

Código	Requerimiento	Tipo	Categoría	Prioridad
RE01	La aplicación captará datos mediante formularios.	Funcional	Entrada de datos	Muy alta
RE02	La aplicación web contará con Validación de entrada de datos dentro de los formularios.	Funcional	Entrada de datos	Alta

RE03	La aplicación contará con un sistema de inicio de sesión, y de registro de usuario	Funcional	Seguridad	Muy Alta
RE04	El sistema debe de permitir realizar cambio de contraseña.	Funcional	Seguridad	alta
RE05	La aplicación deberá permitir preguntas de seguridad, al momento de cambiar la contraseña.	Funcional	Seguridad	Muy alta
RE06	El sistema le debe permitir únicamente al usuario admin, registrar usuarios en el sistema	Funcional	Seguridad	Muy alta
RE07	El sistema le debe de permitir únicamente al usuario admin, eliminar, bloquear y desbloquear un usuario	Funcional	Seguridad	Muy alta
RE08	El sistema de permitir únicamente al nivel de usuario admin, cambiar la contraseña de los usuarios	Funcional	seguridad	Muy alta

RE09	El sistema permitirá, realizar la consulta de cuantos y cuáles son los usuarios que están en registrados en el sistema	Funcional	Consulta	Muy alta
RE10	El sistema debe permitir visualizar y modificar de forma completa los formularios de los procesos, inscripción, reinscripción, y f i c h a acumulativa	Funcional	Acción	Muy Alta
RE11	El sistema deberá permitir dar inicio y cierre al cada periodo escolar.	Funcional	Acción	Muy alta
RE12	La aplicación debe permitir la inscripción de los estudiantes.	Funcional	Acción	Muy alta
RE13	La aplicación debe permitir realizar la reinscripción	Funcional	Proceso	Muy alta
RE14	La aplicación debe permitir la creación de fichas acumulativas	Funcional	Proceso	Muy alta

RE15	La aplicación deberá permitir el registro de alumno en el sistema	Funcional	Entrada de datos	Muy alta
RE16	La aplicación debe permitir registrar a los profesores, tanto los de aula como los profesores especiales.	Funcional	Entrada de datos	Muy alta
RE17	La aplicación debe permitir la creación de horario	Funcional	Proceso	Muy alta
RE18	El sistema debe de generar consultas de los procesos, inscripción y ficha acumulativa	Funcional	Consulta	Muy alta
RE19	El sistema debe de generar consultas tanto del registro de alumno, como el registro de profesores.	Funcional	consulta	Muy alta
RE20	El sistema debe de generar consulta de la matrícula	Funcional	Consulta	Alta
RE21	La aplicación generara auditorias	Funcional	Seguridad	Alta
RE22	La aplicación debe de generar el respaldo de la base de datos del sistema.	Funcional	Seguridad	

RE23	El sistema contara con la opción de generar reportes en formato PDF	Funcional	salida	Muy Alta
RE24	El sistema debe contar con una base de datos con integridad	Funcional	Base de datos	Muy alta
RE25	El sistema debe de proporcionar un manual de usuario para los dos niveles de usuario existentes en el sistema	Funcional	Ayuda	Muy alta
RE26	El sistema debe de generar estadísticas	Funcional	Ayuda	Alta
RE27	El sistema está desarrollado en base a la programación orientada a objeto.	Funcional	Entorno de desarrollo	Muy alta
RE28	El sistema debe de tener dos niveles de usuario	Funcional	Nivel de usuario	Muy alta
RE01	El sistema debe de encriptar las contraseñas de cada usuario	No funcional	seguridad	Muy alta

RE02	El entorno de desarrollo será Visual Studio Code	No funcional	Programación	Media
RE03	La aplicación web debe manejar un Diseño visual definido con logo y colores de carácter institucional.	No Funcional	Interfaz	Alta
RE04	El sistema será desarrollado en PHP.	No Funcional	Lenguaje de programación	Alta
RE05	El sistema se comunicará con la base de datos por medio de sentencia PDO	No funcional	Lenguaje de programación	Alta
RE06	El sistema requiere usode HTML5, CSS3, JavaScript, JQuery y Bootstrap.	No Funcional	Software	Alta
RE07	La Base de Datos se gestionará a través de MySQL.	No Funcional	Base de Datos	Muy Alta

Análisis y Especificación de Requerimientos

Código: R01	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación captará datos mediante formularios.
Descripción:	El sistema contara con formularios los cuales permitirán ingresar datos para poder realizar las distintas tareas y actividades que se desarrolla en el sistema, estos formularios almacenan datos como nombres, apellidos, cedula, dirección, entre otro. Prioridad: Es muy alta debido a que de los formularios depende que se obtenga la información necesaria para completar los procesos del sistema, es decir son una herramienta de gran importancia para que el sistema pueda operar de manera correcta.	
Código: R02	Prioridad: Alta.	Nombre: La aplicación web contará con Validación de entrada de datos dentro de los formularios.
Descripción:	El sistema contara con validación en cada campo de ingreso de datos que tengan los formularios, como lo son los límites de caracteres, los campos obligatorios, los campos numéricos, selectores entre otros, esto garantizara que la información se ingrese de manera adecuada y correcta. Prioridad: Es muy alta debido a que es muy importante que la información se ingrese de manera correcta, para evitar errores, o malos ingreso de datos.	

Código: R03	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación contará con un sistema de inicio de sesión, y de registro de usuario
--------------------	-----------------------------	---

Descripción:	El sistema de inicio de sesión y registro se enfoca en mantener la seguridad en el sistema debido que deberá tener un usuario, una contraseña y un nivel de usuario asignado para que pueda acceder de manera correcta al sistema, además al momento de registrarse deberá deconfirmar la contraseña para mayor seguridad, y así garantizar que lacontraseña que se ingresa sea la deseada. Prioridad: Es muy alta debido a que mantendrá la seguridad en el sistema, además de establecer límites para conservar la información manejada en el sistema de manera confidencial.
---------------------	--

Código: R04	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema debe permitir realizar cambios de contraseña
Descripción:	Para que la aplicación sea más segura, y se eviten el extravío de información, el mismo permite que los usuarios puedan realizar cambios de contraseña, en caso de que el mismo la haya extraviado. Prioridad: Es de alta prioridad, ya que será de gran ayuda, para el usuario, ya que, al trabajar bajo una gran cantidad de estrés, se pueden presentar casos de extravíos de contraseñas, por ello la aplicación prevé estos escenarios, mediante esta opción.	

Código: R05	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: la aplicación debe permitir preguntas de seguridad, al momento de cambiar contraseña.
--------------------	-----------------------------	--

Descripción:	Para procura que el sistema se mantenga los más seguro posible, el mismo deberá realizar preguntas de seguridad al momento de hacer los cambios de contraseña. Prioridad: Su prioridad es muy alta, debido a que es muy importante que no cualquier persona pueda realizar el cambio la contraseña, por lo que las preguntas de seguridad son de manera individual para cada usuario.	
Código: R06	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema le debe permitir únicamente al usuario admin, registrar usuarios en el sistema.
	Para que en el sistema pueda existir una organización, y no exista un descontrol, el usuario admin es el único que tendrá la posibilidad de poder hacer registro de usuario en el sistema. Prioridad: Su prioridad es alta, ya que es importante que el usuario admin (que es el usuario que controla el sistema en su totalidad), establezca el control de los usuarios secretaria que se creen en la aplicación.	

Código: R07	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema le debe de permitir únicamente al usuario admin, eliminar, bloquear, y desbloquear un usuario.
--------------------	-------------------------	--

		.
Descripción:	El usuario admin tendrá la posibilidad de poder tomar acciones sobre los usuarios existentes como el eliminar, bloquear o desbloquear un usuario, ya que puede existir situaciones como el retiro de personal, bloqueo de usuario por colocar la contraseña incorrecta (y se necesite desbloquear el usuario) o por restricción de usuario (y se necesite bloquear al usuario y el usuario no pueda acceder al sistema). Prioridad: Es de gran importancia que el usuario que maneje estas acciones sea exclusivamente el usuario admin para que el mismo pueda mantener organización, y control dentro de la aplicación.	

Código: R08	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema debe de permitir al nivel de usuario admin, cambiar la contraseña de los usuarios.
--------------------	-----------------------------	--

Descripción:	El usuario admin se le debe permitir poder realizar el cambio de contraseña de cada usuario, ya que puede ser de gran utilidad al momento de que se presente situaciones como algún inconveniente que tenga el usuario para cambiar su contraseña, el usuario admin pueda realizarlo. Prioridad: Su prioridad es alta porque con esta acción se puede garantizar que el sistema pueda solventar posibles problemas, en relación con las contraseñas. .	

Código: R09	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema permitirá, realizar la consulta para poder saber cuántos y cuáles son los usuarios que están registrados en el sistema.
Descripción:	Las consultas para saber cuantos usuarios estan existentes en la aplicación, permitirá llevar un control de cuantos usuarios se han registrado en el sistema, para de esta manera lograr mas organización, y el usuario admin pueda tomar acciones si es necesario. Prioridad: su prioridad es alta ya que esto ayudara al usuario admin pueda tener conocimiento de aquellos usuarios que operan el sistema.	

Código: R10	Prioridad: Muy Alta.	Nombre El sistema debe permitir visualizar y modificar de forma completa
--------------------	-----------------------------	---

		los formularios de los procesos, inscripción, reinscripción, y ficha acumulativa.
Descripción:	Para evitar la mayor cantidad de errores, el sistema permitirá ver los formularios completos, y de existir algún error, también se debe modificarlos. Prioridad: Su prioridad es muy alta, ya que se busca reducir errores, y con estas acciones pueden ser corregidas.	

Código: R11	Prioridad: Media	Nombre: El sistema deberá permitir dar inicio y cierre a cada periodo escolar.
Descripción:	Para poder realizar las actividades dentro del sistema, se deben realizar enmarcado en un periodo escolar, el cual indica el año escolar en donde se desarrollarán las misma. Prioridad: su prioridad es alta ya que es muy importante indicarle al sistema el periodo escolar, para que no exista desorganización en el sistema.	

Código: R12	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación debe de permitir la inscripción del estudiante.
--------------------	-----------------------------	--

Descripción:	Al ser el principal proceso del sistema, la aplicación deberá realizar las inscripciones de manera correcta luego de haber completado los formularios requeridos en el mismo, los datos que se deben de suministrar incluye nombre, apellido, cédulas, dirección, entre otros. Prioridad: Es muy alta su prioridad debido a que al ser una de las principales actividades del sistema, esta debe de ser realizada correctamente.	
Código: R13	Prioridad: Alta.	Nombre: La aplicación debe permitir el llenado del formulario para realizar la reinscripción
Descripción:	En esta actividad la aplicación deberá de tomar los datos de la inscripción, permitiendo realizar cambios necesarios, como información del grado y sección, o actualizar datos de los estudiantes como la dirección, si el estudiante tiene cédula de identidad, información del representante, u otra información que sea necesaria para la reinscripción de estudiante al grado que está ingresando. Prioridad: su prioridad es muy alta debido a que se tiene que realizar la reinscripción para que el estudiante pueda proseguir sus estudios a los grados siguientes.	

Código: R14	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación debe permitir el llenado de formulario para la creación de ficha acumulativas.
--------------------	-----------------------------	---

Descripción:	La aplicación deberá permitir la creación de ficha acumulativa, en la cual contendrá información del estudiante, información del logro alcanzado en el grado cursado, pero además también se almacenarán los logros alcanzados por el estudiante en grados ya cursados. Prioridad: Permitir que se creen las fichas acumulativas, es de gran importancia, ya que, con dicha ficha, se lleva un control de todos los logros de los estudiantes en su transcurso de educación básica, además también es de gran utilidad, para saber lo logros alcanzado por el estudiante, en otras instituciones, si es que el estudiante procede de otra institución.
---------------------	---

Código: R15	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación deberá permitir el registro de los alumnos en el sistema.
Descripción:	Para que el sistema pueda obtener información del estudiante, el sistema debe de permitir previamente realizar el registro del estudiante, en donde se verá reflejada la información del estudiante, información del representante, además de la información de la institución de donde procede, si el estudiante procede de otra institución. Prioridad: Su prioridad es muy alta debido a lo necesario e importante que es obtener los datos del estudiante, para poder realizar las actividades que se desempeña en el sistema.	
Código: R16	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: la aplicación debe permitir registrar a los profesores, tanto los de aula como los profesores especialistas.

Descripción:	Para la realizar los horarios que utilizaran los profesores para impartir las clases, es necesario que los mismos sean registrados previamente, indicando la información del profesor, información del grado asignado al profesor, y en el caso de los profesores especialistas se debe de indicar la materia que impartirá. Prioridad: Es de gran importancia que se registren los profesores en el sistema, para que se puedan realizar los horarios correspondientes para cada profesor para que a su vez pueda llevar un control.
---------------------	--

Código: R17	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación debe permitir la creación de horario.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir la creación de horarios, el cual consiste en llenar un formulario en donde se debe indicar las materias que dará el profesor en las horas correspondientes, este formulario se deberá de llenar para así ir formando el horario día por día. Prioridad: La prioridad es muy alta, ya que indispensable que el sistema pueda permitir la creación de horario, para de esta manera cumplir con uno de los procesos principales del sistema.	

Código: R18	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema debe de generar consultas de los procesos, inscripción y ficha acumulativa.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir generar consultas tanto del proceso de inscripción, como el de ficha acumulativa, esto le permitirá al usuario poder visualizar las inscripciones y las fichas acumulativas ya creadas, además desde las consultas podrán realizar acciones, como visualizar detalles, generar reportes o editar de ser necesario, ambas consultas contarán con un buscador en tiempo real que permitirá agilizar la búsqueda de alguna inscripción o alguna ficha	

	ya creada. Prioridad: La prioridad es muy alta, por lo necesaria que son las consultas para que el sistema funcione correctamente, además de complementar las actividades que realizar el mismo.
--	---

Código: R19	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema debe de generar consultas, tanto del registro de alumno, como del registro de profesores.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir generar consultas tanto del registro de alumno, como el de profesores, para que de esta manera el usuario pueda buscar a los estudiantes y a los profesores existentes en la aplicación, además desde las consultas podrán realizar acciones, como visualizar detalles, generar reportes o deshabilitar o habilitar de ser necesario, ambas consultas contaran con un buscador en tiempo real que permitirá agilizar la búsqueda. Prioridad: La prioridad es muy alta, ya que de esta manera se puede llevar un control, para poder saber cuántos alumnos y profesores están registrados en el sistema.	

Código: R20	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema debe de generar consultas de matrícula escolar.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir generar consulta matrícula escolar, en esta consulta la aplicación almacenará los registros de todos los estudiantes registrados en el sistema, organizándolos por grado, además de contar con un buscador en tiempo real, que ayudará al usuario poder encontrar a un alumno de manera más fácil. Prioridad: La prioridad es alta, debido a que esta consulta, permitirá organizar a los alumnos, facilitando la búsqueda de los mismos.	

Código: R21	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La aplicación generara auditorias.
Descripción:	La aplicación deberá de permitir generar auditorias, las cuales mostraran las acciones que realizo cada usuario, permitiendo cuales fueron las actividades que fueron realizadas en el sistema, y que usuario las realizo, indicando la hora que inicio sesión el usuario, y la hora en la que cerro sesión. Prioridad: Su prioridad es muy alta ya que, con las auditarías se podrá saber cuáles fueron las acciones que se realizó en el sistema, y para de esta manera llevar un control dentro del mismo.	

Código: R22	Prioridad: Alta.	Nombre: La aplicación debe de generar respaldo de la base de datos.
Descripción:	Para prevenir la pérdida de información, el sistema debe de permitir generar respaldo de la base de datos, el respaldo de la base de datos, la aplicación la hará de manera automática, más sin embargo también permitirá, hacer el respaldo manualmente, para de esta manera garantizar que la información se respalde correctamente. Prioridad: <i>La prioridad es muy alta, ya que es fundamental que se respalde correctamente la base de datos para evitar la pérdida de información.</i>	

Código: R23	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema contara con la opción de generar reportes en formato PDF.
Descripción:	Al finalizar algún proceso, o se finalice alguna actividad, el sistema permitirá generar reportes en formato PDF, los cuales permitirá sacar la información del sistema, permitiendo que pueda imprimirse para así tenerse físicamente, Prioridad: <i>La prioridad es muy alta, ya que es fundamental que la institución, tenga los procesos tanto como en digital como en físico.</i>	
Código: R24	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema debe contar con una base de datos con integridad.
Descripción:	Para que el sistema pueda operar correctamente, es fundamental que el sistema cuente con una base de datos con integridad, que almacene, actualice, elimine, inserte y devuelva datos de forma correcta. Prioridad: <i>La prioridad es muy alta, debido al trabajo tan importante que desempeña una base de datos en el sistema, por lo que la misma debe de ser integra, para que las actividades sean desarrolladas de manera correcta.</i>	

Código: R25	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema debe de proporcionar un manual de usuario para los dos niveles de usuario existentes en el sistema.
Descripción:	Para garantizar que el sistema se utilice de manera correcta, el mismo debe de proporcionar un manual de usuario para los dos niveles de usuarios que utilizan el sistema, estos manuales permitirá que el usuario pueda entender el sistema, y se puedan reducir una gran cantidad de errores. Prioridad: <i>Los manuales son de gran ayuda para que el usuario pueda entender el sistema, y puedan realizar las actividades como mayor rapidez y fluidez.</i>	

Código: R26	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema debe de genera estadísticas
Descripción:	Las estadísticas son herramientas que sirve para organizar, analizar e interpretar datos. Por lo tanto, el sistema debe generar estadísticas que sean de gran utilidad para el usuario. Estas estadísticas permitirán saber, entre otras cosas, cuántos profesores están activos e inactivos, cuántos estudiantes están inscritos en cada grado, cuántos estudiantes están activos e inactivos, cuántos estudiantes niños y cuántas niñas están inscritas, cuántos niños se inscribieron en cada periodo escolar. Prioridad: <i>Es de alta prioridad debido a que las estadísticas son una gran herramienta, que sirve para llevar un control y organización de datos, y que será de ayuda para la institución.</i>	

Código: R27	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema está desarrollado en base a la programación orientada a objeto.
Descripción:	Debido a los grandes beneficios que ofrece la programación orientada a objeto en los cuales incluye el dinamismo, la facilidad, la eficiencia, y la rapidez el programa está basado en este modelo de programación para de esta manera poder solventar las tareas del sistema de la forma más eficiente. Prioridad: <i>Es muy alta, ya que con la programación orientada a objeto, ofrece grandes beneficios, que sirven para realizar la aplicación, lo más eficiente posible.</i>	

Código: R28	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: El sistema debe de tener dos niveles de usuario.
Descripción:	El sistema será utilizado por dos tipos de usuarios, director y secretaria, los cuales son los que desempeña el trabajo administrativo en la institución, por ello el sistema debe de contar con dos niveles de acceso los cuales serán utilizados por el personal administrativo. Prioridad: <i>Es muy alta, ya que los niveles de usuarios permitirán, separar las actividades que realiza el director, de las que realiza la secretaria.</i>	

Código: R01	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema debe de encriptar las contraseñas de cada usuario
Descripción:	La aplicación debe de encriptar las contraseñas de los usuarios que se registren en la misma; cabe mencionar que el sistema utilizara el algoritmo de md5 para realizar la encriptación de contraseña. Prioridad: <i>Es muy alta, ya que al realizar la encriptación se puede garantizar la seguridad em las contraseñas.</i>	

Código: R02	Prioridad: Media.	Nombre: El entorno de desarrollo será Visual Studio Code.
--------------------	--------------------------	--

Descripción:	El entorno de trabajo de Visual Studio Code ofrece grandes beneficios, como lo es la comodidad, es gratuita, de código abierto, altamente personalizable, es compatible con una gran mayoría de lenguaje de programación, por estas razones los investigadores desarrollaran la aplicación web en este entorno de trabajo Prioridad: su prioridad media, debido a que existen otras alternativas para poder desarrollar la aplicación más, sin embargo Visual Studio Code es la alternativa más factible.
---------------------	--

Código: R03	Prioridad: Alta.	Nombre: La aplicación web debe manejar un Diseño visual definido con logo y colores de carácter institucional
Descripción:	La aplicación está desarrollada para que pueda optimizar las tareas de la escuela de una manera intuitiva y cómoda, por lo que la misma maneja un diseño visual definido con logo y con colores institucionales, para que al momento de ser utilizada los usuarios están más familiarizados, además de identificar la misma con el logo de la institución. Prioridad: es alta ya que la aplicación debe de presentar sea los usuarios que vayan a utilizarla, de una manera intuitiva y con un diseño familiar para que pueda ser utilizada sin ningún inconveniente.	

Código: R04	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema será desarrollado en PHP.
Descripción:	PHP es un lenguaje de programación de código abierto del lado del servidor el cual se utilizó para desarrollar la aplicación web gracias a fácil uso, su versatilidad, rapidez, seguridad, buena conexión con la base de datos, y entre otros beneficios sirvió como una gran herramienta para la elaboración de la aplicación. Prioridad: su prioridad alta ya que a pesar de existir una gran cantidad de lenguajes de programación funcionales con la capacidad de desarrollar una aplicación web, PHP es el lenguaje que más se ajusta a la investigación siendo este de alta prioridad para la misma.	

Código: R05	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema se comunicará con la base de datos por medio de sentencia PDO.
Descripción:	PDO es una capa de acceso a la base de datos que proporciona una interfaz rápida y consistente para acceder y administrar bases de datos en aplicaciones PHP, y debido a que la aplicación está basada con el lenguaje de programación PHP, realmente es una herramienta funcional y necesaria para el desarrollo. Prioridad: su prioridad es alta debido al gran trabajo que junto al lenguaje de programación PHP pueden realizar.	

Código: R06	Prioridad: Alta.	Nombre: El sistema requiere uso de HTML5, CSS3, JavaScript, JQueryyBootstrap.
--------------------	-------------------------	--

Descripción:	Todas las aplicaciones se deben ser desarrollar utilizando HTML, CSS, JavaScript, ya que es la estructura básica de cualquier aplicación, debido a que un lenguaje complementa al otro, más sin embargo la aplicación también utiliza jQuery la cual es una biblioteca multi- plataforma de JavaScript que permite simplificar la manera de interactuaron los documentos HTML, y Bootstrap que es una biblioteca multiplataforma conjunto de herramientas de código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web y de esa manera la aplicación web esta mejor desarrolladla. Prioridad: Es muy alta debido a que es muy importante que la in- formación se ingrese de manera correcta, para evitar errores, o malos ingreso de datos.
---------------------	---

Código: R07	Prioridad: Muy Alta.	Nombre: La Base de Datos se gestionará a través de MySQL.
Descripción:	MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto respaldado por Oracle y basado en el lenguaje de consulta estructurado (SQL). Es ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones web. Prioridad: utilizar MySQL para gestionar la base de datos de la aplicación web es de muy alta prioridad debido a los grandes beneficios que ofrece, además de la gran reputación que tiene,	

Diseño Metodológico de la Investigación Metodología I.A.P.

El diseño metodológico de esta investigación se basó en la metodología de Investigación-Acción-Participación (I.A.P.), la cual surge como una alternativa al enfoque tradicional del conocimiento y se enmarca en el paradigma cualitativo, con el fin de abordar la incapacidad de los enfoques tradicionales para dar respuestas satisfactorias y la necesidad deshumanizar la investigación social. La

I.A.P. se compone de tres pilares fundamentales: investigación, participación y acción.

La investigación: es un proceso sistemático y riguroso que busca obtener conocimientos nuevos o ampliar los ya existentes sobre un problema o situación en particular. Este proceso se lleva a cabo de forma participativa, es decir, con la colaboración activa de los miembros de la comunidad o grupo afectado por el problema, con el objetivo de comprender la realidad de la comunidad, generar conocimiento sobre el problema, y desarrollar situaciones al problema.

La acción: se refiere a la implementación de soluciones a los problemas identificados a través de la investigación.

Participación: La participación se refiere a la colaboración activa y el compromiso de los miembros de la comunidad en el proceso de investigación y en la implementación de soluciones a los problemas identificados.

Debido a que nuestro proyecto está orientado en el marco metodológico

I.A.P los tres conceptos antes mencionados son conceptos clave para la realización del mismo, ya que busca generar un cambio y una transformación en el método operacional del personal administrativo de la institución E.B.N. Ciro Maldonado Zerpa. La investigación se basó en un ciclo continuo de investigación y acción, en el que se analizan las acciones y resultados intermedios, se planifica en función de los avances y se actúa de acuerdo a lo planificado, tomando decisiones de la mano de la comunidad.

En el mismo orden de ideas, según esta metodología de investigación, se implementaron las siguientes fases.

Planificación: En esta fase, se desarrolló la investigación, se elaboró un diseño que abarca distintos procesos, entradas y salidas de datos, estableciendo los requerimientos, los alcances y las limitaciones, donde en conjunto a la comunidad se buscó poder desarrollar un proyecto que pueda solventar la mayor parte de la problemática identificada.

Acción: En esta fase se llevó a cabo el trabajo de campo, se recoge la mayor cantidad de información posible, utilizando técnicas participativas como entrevistas individuales y observación activa. Se buscó conocer a profundidad los procesos y la gestión de la institución, con la finalidad de recoger la mayor información posible.

Observación: En esta fase se analizó la información recopilada y se reflexiona colectivamente sobre los resultados obtenidos. Se buscó identificar patrones y tendencias, y se discuten los hallazgos con la comunidad para que sean validados y de esta manera obtener soluciones efectivas.

Reflexión: En esta fase se planificó las siguientes acciones a tomar para elaborar el proyecto y así implementarlo de manera efectiva. Se tomaron en consideración la factibilidad de dichas acciones para que beneficien tanto a los investigadores, como a la comunidad. De igual forma la comunidad estuvo involucrada activamente en la toma de decisiones para asegurar que el proyecto sea sostenible y tenga un impacto positivo en la comunidad.

Objetivo de Aprendizaje

Los objetivos de aprendizaje son una declaración clara y precisa de lo que se espera que el estudiante aprenda o sea capaz de realizar al final de un periodo de aprendizaje. Así mismo comunican lo que el curso, asignatura o unidad educacional espera que el estudiante aprenda y lo que el estudiante debe ser capaz de demostrar al final de un periodo de aprendizaje. Los primordiales para los participantes de este proyecto son.

Objetivo General.

Cultivar habilidades y aptitudes en un ambiente laboral a través de la investigación análisis de datos, la colaboración y trabajo en equipo.

Objetivos Específicos.

Desarrollar habilidades para la investigación y el análisis de datos.
Implementar la colaboración y el trabajo en equipo entre los participantes.

Investigar e implementar términos y procedimiento un poco más avanzados sobre la programación orientada a objeto.

Adquirir y desarrollar habilidades y aptitudes en un ambiente laboral.

Obtener experiencia de trabajo y educativa a nivel personal, a través de la convivencia con la comunidad en los aspectos en los que se desenvuelven día a día

Diseño del sistema

Es el proceso de definición de la arquitectura, módulos, interfaces y datos de un sistema para satisfacer unos requisitos previamente especificados. Este incluye decisiones acerca de la organización del sistema. Teniendo el objetivo

de describir o en bosquejar el sistema para de esta manera lograr la construcción del mismo.

Diseño de entrada de datos

El diseño de entrada de datos consiste en el desarrollo de especificaciones y procedimiento para la preparación de datos, la realización de los procesos necesarios para poner los datos de transacción en una forma utilizable para su procesamiento. Un buen diseño debe satisfacer los objetivos de eficacia, precisión, facilidad de uso consistencia, sencillez y atracción

Diseño de procesos

Es el resultado de definir la forma, función, utilidad, ergonomía, imagen de marca y otros aspectos que afectan a la apariencia externa de las interfaces de usuario en sistemas de todo tipo. El objetivo final del diseño de la interfaz de usuario es hacer que la interacción entre el usuario y el sistema del que es interfaz sea tan simple y eficiente como sea posible, en términos de cumplimiento de los objetivos del usuario. Sigue por ello una filosofía de diseño centrado en el usuario.

DISEÑO DE ENTRADA DE DATOS

Datos de Ingreso



Usuario

- Datos de inicio de sesión
- Datos del Alumno
- Datos de profesores(Aula, especialista)
- Periodo escolar
- Datos de representante
- Datos de procedencia
- Datos de salud
- Datos de trasporte
- Datos del usuario
- Datos de horario

Entradas (Tipo de campos de ingreso de datos)

Nombre: Campos de Textos

CEDULA Campos numéricos

Cedula Escolar: Campos Alfanumérico

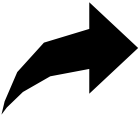
El niño tiene Cedula ? ☐ Si ☐ No Campos booleanos

Género: Campos de selección

Fecha de nacimiento: Campos de Fecha

CONTRASEÑA Campos tipo contraseña

Documento de Inscripción:



Validación de:
Campos vacíos

Almacenamiento

Datos de Ingreso

- Datos de Inicio de Sesión: Usuario, contraseña.
- Datos del Alumno: nombre, apellido, cedula escolar, genero, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, dirección de donde vive (Estado, ciudad, municipio, parroquia, dirección), información académica.
- Datos de Profesores (Aula y especialista): nombre, apellido, cedula, código de dependencia, correo, dirección, año de servicio, numero telefónico, grado, sección, especialidad.
- Periodo escolar: año de inicio, año de cierre.
- Datos del representante: nombre, apellido, cedula, parentesco, correo electrónico, numero telefónico, numero telefónico opcional, vive con el niño, profesión, dirección de trabajo, teléfono de trabajo.
- Datos de procedencia: ¿de dónde proviene?, motivo del cambio, dirección.
- Datos de salud: alergias, dietas, tratamiento médico, condición física, atención física.
- Datos de transporte: nombre, cedula, numero telefónico, numero telefónico(opcional), numero de placa.
- Datos de ficha: plantel, documento de inscripción, fecha de inscripción, grado a promover, sección a promover, fecha de promoción, nombre del profesor, cedula de promoción, asistencia del alumno, literal, observación.
- Dato de usuario: usuario, cedula, contraseña, confirmación de contraseña, selección de nivel de usuario (directora, secretaria)
- Datos de horario: Profesor de Aula: 7:00am a 7:45am (Agregar Materia), 7:50am a 8:35am (Agregar Materia), 8:40am a 9:25am (Agregar Materia), 10:35am a 11:20am (Agregar Materia), 11:25am a 12:10am (Agregar Materia), 1:20am a 2:05am (Agregar Materia), 2:10am a 3:00am (Agregar Materia).

Profesor Especialista: 7:00am a 7:45am (Agregar Grado), 7:50am a 8:35am (Agregar Grado), 8:40am a 9:25am (Agregar Grado), 10:35am a 11:20am

(Agregar Grado), 11:25am a 12:10am (Agregar Grado), 1:20am a 2:05am
(Agregar Grado), 2:10am a 3:00am (Agregar Grado).

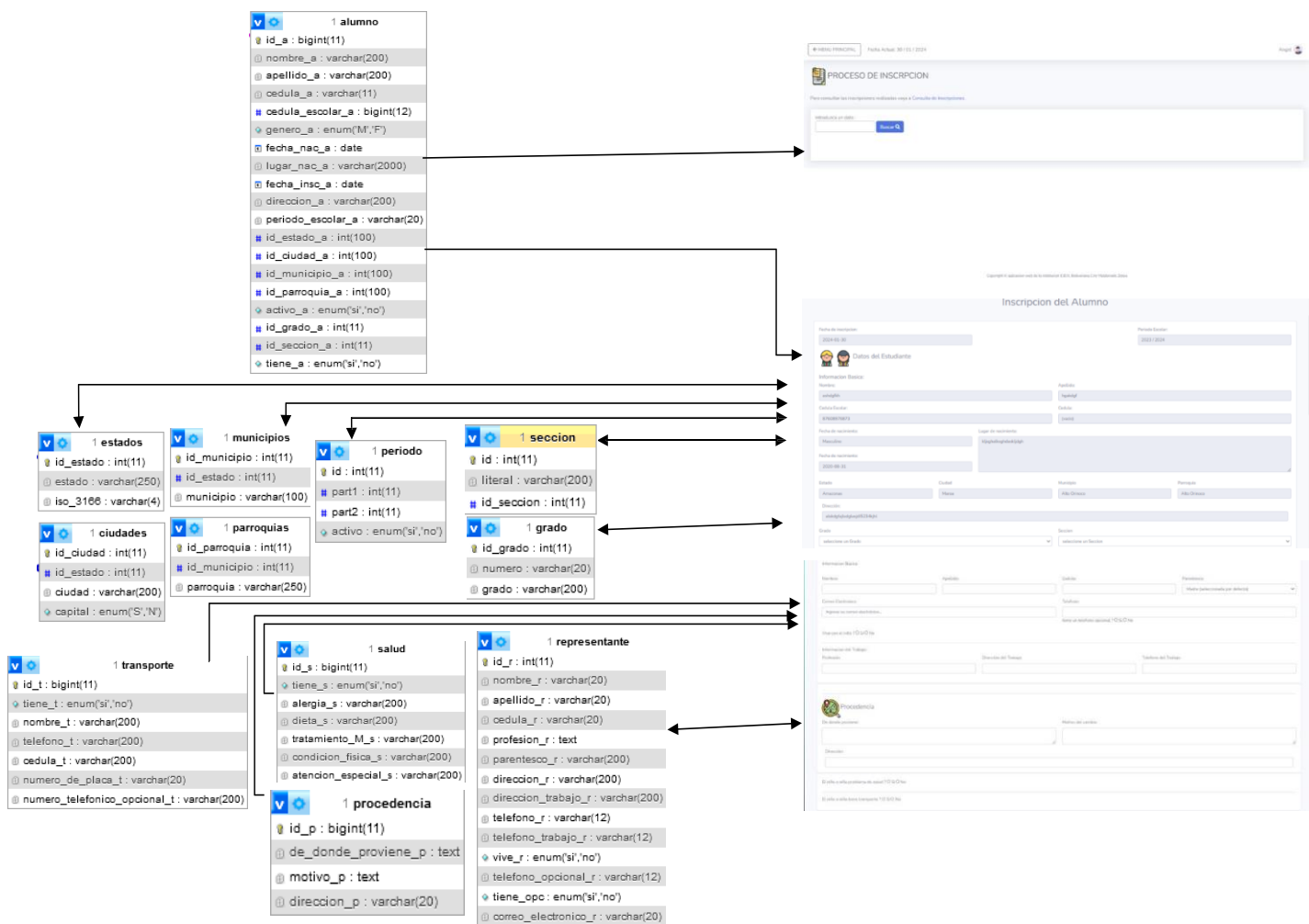
Entradas (tipo de formularios)

- Campos de textos: Son contenedores que se han **d e** emplear para mostrar en pantalla contenido textuales, en la mayor parte de los casos se utilizaran para recoger información del usuario y para permitir a este editarla.
- Campos numérico: Son contenedores peculiares que permite la inserción en exclusiva de un valor numérico entero.
- Campos alfanumérico: Son contenedores que permite la inserción de cifras numéricas, y caracteres alfabéticos.
- Campos booleanos: es un tipo de dato que puede representarse en un valor de lógica binaria, esto es 2 valores que normalmente representa falso y verdadero.
- Campos de selección: Son contenedores que permiten seleccionar distintas opciones, de manera individual.
- Campos de fecha: Son contenedores que permiten almacenar una fecha justa que haga referencia a un momento determinado.
- Campos de contraseña: Estos campos son campos de texto que proporcionan intimidad a los usuarios puesto que al escribir la contraseña cada carácter que introduce el usuario se muestra como un asterisco en la pantalla.
- Campos de textos largos: Los campos de textos largos son útiles para almacenar grandes cantidades de información, como notas, comentarios y descripciones

DISEÑO DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN

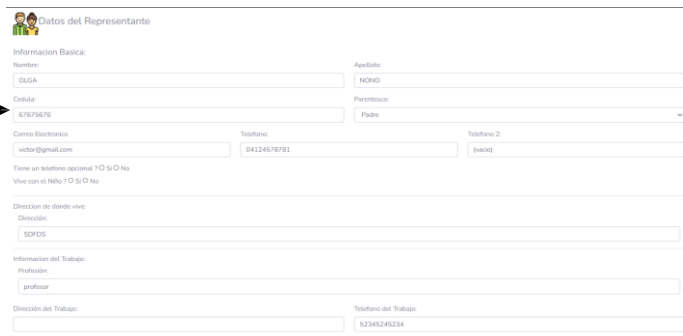
Tablas

Formularios



Tablas vinculadas al proceso de inscripción

- Tabla alumno: Se utiliza para poder filtrar algún dato del alumno y de esta manera lograr encontrarlo, para realizar la inscripción.
- Tabla de alumno: Se utiliza para obtener y autocompletar la información necesaria del alumno para realiza la inscripción.
- Tabla de grado: Se utiliza para almacenar el grado en el cual será inscrito el alumno.
- Tabla de sección: Se utiliza para almacenar la sección en el cual será inscrito el alumno.
- Tabla periodo: Se utiliza para proporcionar el periodo escolar en el que se encuentra la institución.
- Tabla estado, ciudad, municipio, parroquia: Estas tablas se encuentran relacionadas entre ellas, para proporcionar con exactitud la posición geográfica del estudiante a inscribir.
- Tabla representante: Se utiliza para almacenar los datos del representante del alumno.
- Tabla procedencia: Se utiliza para almacenar cualquier información, de la institución de donde procede el estudiante, de ser el caso, que el estudiante proceda de otra institución.
- Tabla salud: Se utiliza para almacenar cualquier indicación medica del estudiante, si el estudiante cuenta con alguna.
- Tabla transporte: Se utiliza para almacenar la información del trasportista del estudiante, de ser el caso, que el estudiante cuente con transporte.



DISEÑO DEL PROCESO DE FICHA ACUMULATIVA

1 alumno

- id_a : bigint(11)
- nombre_a : varchar(200)
- apellido_a : varchar(200)
- cedula_a : varchar(11)
- cedula_escolar_a : bigint(12)
- genero_a : enum('M','F')
- fecha_nac_a : date
- lugar_nac_a : varchar(2000)
- fecha_insc_a : date
- direccion_a : varchar(200)
- periodo_escolar_a : varchar(20)
- id_estado_a : int(100)
- id_ciudad_a : int(100)
- id_municipio_a : int(100)
- id_parroquia_a : int(100)
- activo_a : enum('si','no')
- id_grado_a : int(11)
- id_seccion_a : int(11)
- tiene_a : enum('si','no')

1 representante

- id_r : int(11)
- nombre_r : varchar(20)
- apellido_r : varchar(20)
- cedula_r : varchar(20)
- profesion_r : text
- parentesco_r : varchar(200)
- direccion_r : varchar(200)
- direccion_trabajo_r : varchar(200)
- telefono_r : varchar(12)
- telefono_trabajo_r : varchar(12)
- vive_r : enum('si','no')
- telefono_opcional_r : varchar(12)
- tiene_opc : enum('si','no')
- correo_electronico_r : varchar(20)

1 seccion

- id : int(11)
- literal : varchar(200)
- id_seccion : int(11)

1 grado

- id_grado : int(11)
- numero : varchar(20)
- grado : varchar(200)

1 profesor

- id_p : int(11)
- nombre : varchar(100)
- apellido : varchar(100)
- cedula : varchar(100)
- direccion : varchar(100)
- codigo : varchar(100)
- correo : varchar(100)
- telefono : varchar(100)
- ano : varchar(100)
- id_grado : int(11)
- id_seccion : int(11)
- id_materia : int(11)
- activo_p : enum('si','no')

1 prosecucion

- id_ficha : int(11)
- id_familia : bigint(11)
- obs_ficha : varchar(200)
- plantel_ficha : varchar(200)
- turno_ficha : varchar(200)
- promocion_ficha : int(11)
- seccion_ficha : int(11)
- doc_insc_ficha : varchar(2000)
- fecha_de_pro_ficha : date
- profesor_ficha : varchar(200)
- cedula_profesor_ficha : int(11)
- asis_ficha : varchar(200)
- literal_ficha : varchar(200)

Formulario de Datos:

Alumno(a): Nombre: Morse, Apellido: CARRILLO, C.I-V (vacío), Sexo: Masculino

Grado: Tercer, Sección: B, Turno: Mañana

Plantel: [Campo vacío], Documento de Inscripción: [Campo vacío]

Fecha de inscripción: 19/11/2023, Promovido(a) al Grado: Seleccione una opción, Promovido(a) a Sección: Seleccione una opción, Fecha de la Promoción: 30/01/2024

Representante: Nombre: OLGA, Apellido: NONO, C.I-V: 67675676, Parentesco: Padre

Nombre del Profesor: [Campo vacío], Cedula del Profesor: [Campo vacío]

Asistencia del Alumno: 100%, Literal: A, Observación: [Campo vacío]

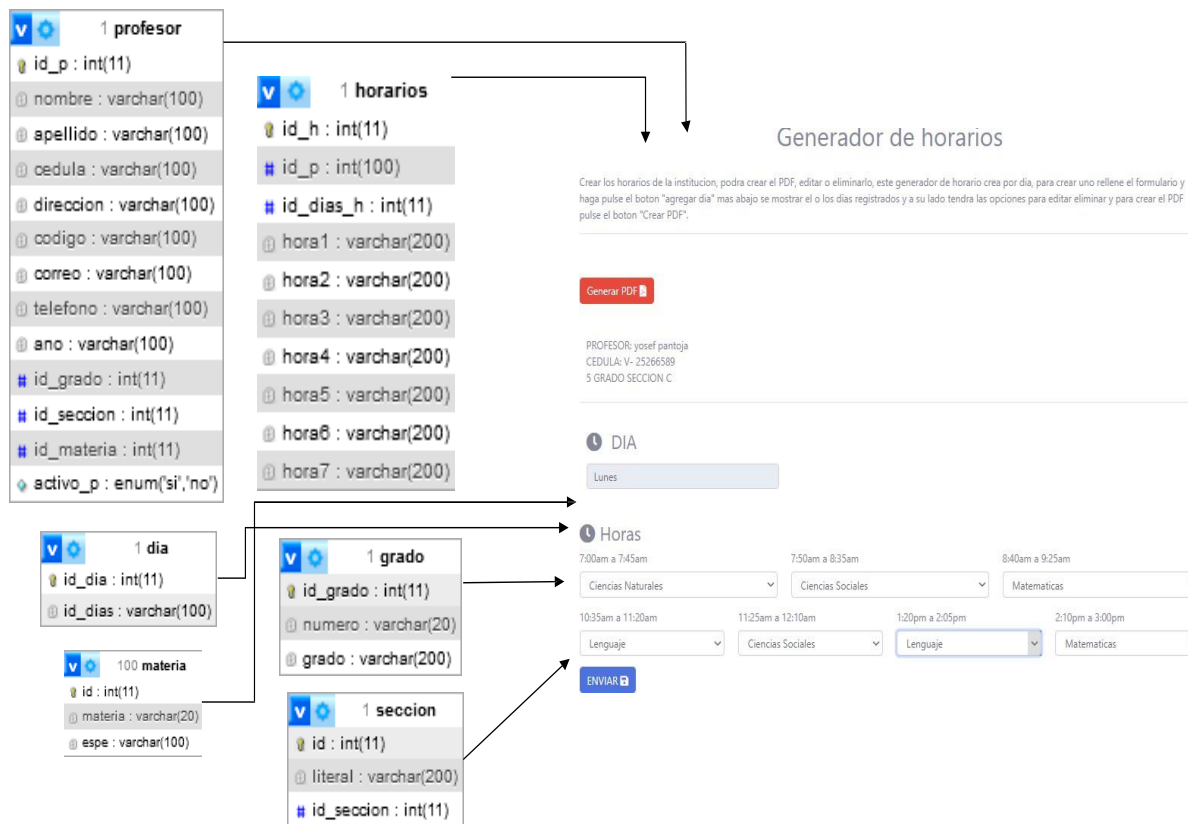
Guardar

Tablas vinculadas al proceso de ficha acumulativa:

- Tabla alumno: Se utiliza para obtener y autocompletar los datos más relevantes del estudiante.
- Tabla representante: Se utiliza para obtener y autocompletar los datos más relevantes del representante.
- Tabla grado: se utiliza para obtener y autocompletar el grado en el que se encuentra el estudiante.
- Tabla sección: se utiliza para obtener y autocompletar la sección en la que se encuentra el estudiante.
- Tabla de prosecución: Se utiliza para almacenar, el nombre del plantel, documentación faltante de la inscripción, fecha de la inscripción, el grado y la sección a promover, la fecha de la promoción, asistencia en porcentaje, el literal del estudiante y la observación correspondiente.

- Tabla de profesor: se utiliza para almacenar el nombre y la cedula del profesor encargado del grado en el que se encuentra el estudiante.

DISEÑO DEL PROCESO DE HORARIO



Tablas vinculadas al proceso de horario.

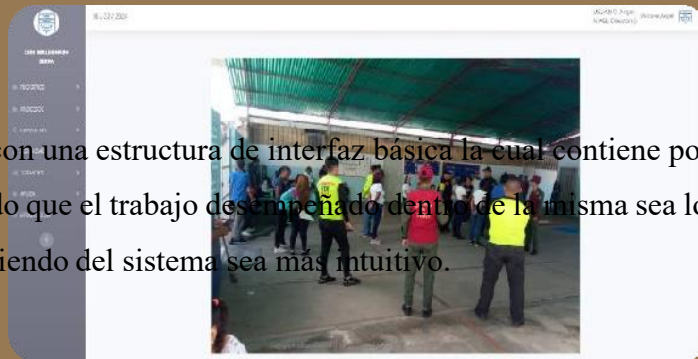
- Tabla profesor: Se utiliza para obtener los datos del profesor, saber si el profesor esta activo en la institución, y poder especificar que horario se deberá crear (para el profesor de aula o profesor especialista)
- Tabla de horarios: Se utiliza para almacenar las materias (de ser profesor de aula) o grado (de ser profesor especialista) asignadas a las horas correspondientes, permite enlazar al profesor al que se le será creado el horario, además de relacionarse con la tabla día, que permite restringir el horario al día correspondiente.
- Tabla de grado: Se utiliza para obtener el grado asignado al profesor de aula
- Tabla de sección: Se utiliza para obtener la sección del grado asignado al profesor del aula
- Tabla día: Se utiliza para obtener los días en los que labora la institución, los cuales son proporcionados al momento de la creación del horario
- Tabla materia: Se utiliza para obtener todas las materias dictadas por los profesores de aulas, las cuales son proporcionadas al momento de la creación de horario.

BORDES REDONDEADOS

Dentro de la aplicación todos los contenedores, campos de ingreso de datos, botones y campos de selección, se mostrarán con bordes redondeados, y esto es debido a que las puntas redondeadas tienden a ser más fáciles de asimilar y aceptadas por parte de los usuarios que las puntas puntiagudas, haciendo del sistema sea más cómodo de utilizar.

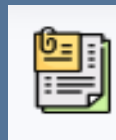
ESTRUCTURA BÁSICA

La aplicación contará con una estructura de interfaz básica la cual contiene pocos elementos distractores, permitiendo que el trabajo desempeñado dentro de la misma sea lo más objetivo y eficiente posible, haciendo del sistema sea más intuitivo.



COLORES NEUTROS

La aplicación contará con colores neutros, los cuales son caracterizados por tener una saturación muy baja, lo que le es de gran ayuda al usuario, brindándole más concentración, y menos esfuerzo visual. Además de proporcionarle más elegancia al sistema.



ICONOS

La aplicación contara con iconos los cuales tendrán como objetivo comunicar acciones o funciones de forma clara y comprensible para de esta manera evitar menos confusiones, a los usuarios.

INFORMACIÓN AUTOCOMPLETADA

La información autocompletada le promocionara a los usuarios mayor productividad, confiabilidad, disponibilidad
Y mayor productividad, confiabilidad, disponibilidad y mayor rendimiento, permitiendo que los procesos sean automatizados

Formulario de Información del Estudiante

Fecha de inscripción: 2024-03-08 Período Escolar: 2023/2024

Datos del Estudiante

Información Básica

Nombre: [Nombre] Apellido: [Apellido]

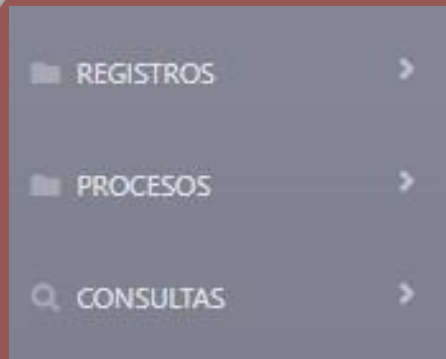
Correo Electrónico: [Correo Electrónico] Teléfono: [Teléfono]

Fecha de nacimiento: [Fecha de nacimiento] Lugar de nacimiento: [Lugar de nacimiento]

Estado: [Estado] Ciudad: [Ciudad] Municipio: [Municipio] Pertenencia: [Pertenencia]

Almohada: [Almohada] Marca: [Marca] Año: [Año] Dirección: [Dirección]

Correo: [Correo] Sección: [Sección]



TIPOGRAFÍA ROBOTO MÉDIUM

Roboto es una fuente pensada para verse bien tanto en pantallas de alta densidad, y aun así ser nítidas y legibles en pantallas de más baja resolución, sin olvidar que roboto es un medio y no debía distraer el contenido que es lo realmente importante.



GRAFICOS estadísticos

Los gráficos estadísticos son potentes herramientas que permiten representar de manera accesible información compleja, consiguiendo presentar la información al usuario de manera clara, facilitando la comparación y comprensión de la evolución de distintas variables.

MENU DESPLEGABLES

Los menús desplegables son de gran ayuda ya que ofrece una lista de opciones que se mostrará si el usuario las selecciona, de no contar con los menús desplegables, la aplicación lucirá desorganizada y abrumadora, algo que no es factible para los usuarios.



SOMBRAS

Las sombras pueden agregar atributos como profundidad, dimensión, perspectivas, realismo, e interés visual, estas serán agregadas a los contenedores para proporcionar al sistema, más dinamismo.



DISEÑO DE SALIDA (PROCEO “CREACION DE HORARIO”)

CREACIÓN DEL PDF

INGRESO DE DATOS

POR FORMULARIO

Generar PDF

PROFESOR: yosef pantoja
CEDULA: V- 25266589
5 GRADO SECCION C

DIA

Lunes

Horas

7:00am a 7:45am

seleccione una materia

7:50am a 8:35am

seleccione una materia

8:40am a 9:25am

seleccione una materia

10:35am a 11:20am

seleccione una materia

11:25am a 12:10am

seleccione una materia

12:00pm a 2:05pm

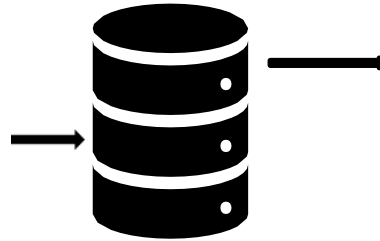
seleccione una materia

2:10pm a 3:00pm

seleccione una materia

ENVIAR

ALMACENAMIENTO EN
LA BASE DE DATOS



REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA
"CIRO MALDONADO ZERPA"
MARACAY ESTADO ARAGUA

HORARIO DE Quinto GRADO SECCION A

HORAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
07:00am a 07:45am	Ciencias Naturales	Ciencias Sociales	Lenguaje	Ciencias Sociales	
07:50am a 08:35am	Lenguaje	Ciencias Sociales	Lenguaje	Ciencias Sociales	
08:40am a 09:25am	Ciencias Naturales	Ciencias Naturales	Lenguaje	Ciencias Sociales	
09:30am a 10:30am	RECESO	RECESO	RECESO	RECESO	
10:35am a 11:20am	Lenguaje	Ciencias Sociales	Ciencias Sociales	Lenguaje	
11:25am a 12:10am	Ciencias Sociales	Lenguaje	Lenguaje	Ciencias Sociales	
12:15am a 01:15am	RECESO	RECESO	RECESO	RECESO	
01:20pm a 02:05pm	Ciencias Sociales	Matematicas	Ciencias Naturales	Ciencias Sociales	
02:10pm a 03:00pm	Lenguaje	Ciencias Naturales	Lenguaje	Matematicas	

Profesor: JOSEHP PANTOJA Cedula: V-30565456

- Mostrar días, horas, y materias asignadas.
- Mostrar logo y membrete de la institución
- Mostrar información del profesor

DISEÑO DE SALIDA (PROCESO DE FICAH ACUMULATIVA)

INGRESO DE DATOS POR MEDIO DE
FORMULARIO

← MENU PRINCIPAL Fecha Actual: 16 / 02 / 2024 Angel

Alumno(s) Nombre: DANTE Apellidos: CARRILLO C.I: V-3656789, Sexo: Masculino	Grado: Tercer	Sección: B	Turno: Mañana	Periodo: Nuevo Ingreso
--	------------------	---------------	------------------	---------------------------

Plantel: Documento de inscripción:

Fecha de inscripción: 19/11/2023 Promovido(s) a Grado: Seleccione una opción Promovido(s) a Sección: Seleccione una opción Fecha de la Promoción: 16/02/2024

Representante
Nombre: DAQFID
Apellidos: CARRILLO
C.I: V-3656789, Parentesco: Padre

Nombre del Profesor: Cedula del Profesor:

Asistencia del Alumno: 100% Itinerario: A Observación:

Guardar

Cancelar y regresar

CONSULTA DE
FICHA

CONSULTAS DE FICHA ACUMULATIVA

Registro de los Estudiantes inscritos en la Institución. El Nombre, Apellido o Cédula o Cédula Escolar podrá crear el PDF o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya al Proceso Inscripción.

Introduzca la cédula o el nombre o el apellido del niño(a):
B Buscar

Resultados encontrados: 5

Estudiante	Ficha	Representante	Acción
Angel Gath Luzen 4334633340	gof(saghsdthsgdfr 2023-11-11 sdasdhsgdthsgdfr 2023-11-11 Mañana hsgdthsgdthsgdfr	Karla Rebeca Armas Miranda V-1252350	Ver Detalles Generar PDF
Victor Andres Carrillo 2070207020	buen estudiante 2023-11-11 kdsdscf 2023-11-11 Mañana copia de cedula	Joseluis Parangos V-21239812	Ver Detalles Generar PDF
Angel Gath Luzen	550 5502 11 10	Copyright © aplicación web de la Institución Educativa "Ciro Maldonado Zerpa" - Bolívar Maracay, Estado Aragua, Venezuela	Ver Detalles

ALMACENAR EN
LA BASE DE DATOS



CREACION DEL PDF DE LA FICHA
ACUMULATIVA



REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA
"CIRO MALDONADO ZERPA"
MARACAY ESTADO ARAGUA

FICHA ACOMULATIVA DEL ALUMNO (A)
PARA LA EDUCACION PRIMARIA

Nº Escolar: 23452345
Periodo Actual: 2023 / 2024

Datos del estudiante			
Nombre Completo: Morse		Apellido Completo: CARRILLO	
Cedula: V(vacio)	Cedula Escolar: 23452345	Sexo: Masculino	Edad: 0años
Fecha de nacimiento: 2023-10-30	Direccion: SDFDS		
Estado: Delta Amacuro		Ciudad: Tucupita	
Municipio: Casacoima		Parroquia: Cinco de Julio	
Actualmente: 3º Grado Seccion B			

Tercer Grado
Año Escolar: 2023 / 2024
Plantel donde curso el Educacion Inicial: asfasdf
Documentos para la inscripción: asdfasdfasdfa
fecha de inscripción: 2023.11.19

Sección: B / Turno: Mañana

- Mostrara el logo y membrete de la institución
- Datos del estudiante
- Cada ficha que contenga el estudiante en

DISEÑO DE SALIDA (PROCESO DE INSCRIPCIÓN)

INGRESO DE DATOS POR MEDIO DE FORMULARIO

← MENU PRINCIPAL

Fecha Actual: 17 / 02 / 2024

Angel

Inscripcion del Alumno

Fecha de inscripción: 2024-02-16

Periodo Escolar: 2023 / 2024

Datos del Estudiante

Informacion Basica:

Nombre: ashdytfe

Apellido: hgaikdgf

Cedula Escolar: 57628978873

Cedula: (vacio)

Fecha de nacimiento: Masculino

Lugar de nacimiento: kjghalghdskjgh

Fecha de nacimiento: 2023-05-31

Estado: Amazonas

Ciudad: Mara

Municipio: Alto Orinoco

Parroquia: Alto Orinoco

Dirección:

ALMACENAR EN LA BASE DE DATOS



CREACION DEL PDF DE LA PLANILLA DE INSCRIPCION



REPUBLICA BOLIVARIA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA
"CIRO MALDONADO ZERPA"
MARACAY ESTADO ARAGUA

PLANILLA INSCRIPCION DEL ALUMNO (A)

N° de inscripcion: 3
Fecha de inscripcion: 2024-02-12
Periodo: 2023 / 2024

Datos del estudiante			
Nombre Completo: jose		Apellido Completo: pantoja	
Cedula: V(vacio)	Cedula Escolar: 30322529	Sexo: Masculino	Edad: 3años
Fecha de nacimiento: 2020-05-06		Lugar de nacimiento: bsdfhiofhposieg	
Direccion: HEOIRHOIHOEH		Grado: 2º	Seccion: B
Estado: Delta Amacuro		Ciudad: Tucupita	
Municipio: Pedernales		Parroquia: Pedernales	
Datos del Representante			
Nombre Completo: RETERT		Apellido Completo: SDRERER	
Vive con el niño: si	Cedula: V23434234	Parentesco: Madre	
Correo Electronico: SDFSDRSDF@GMAIL.COM		Telefono: 04125653656	Telefono Opcional: 04126637374
Direccion: FJHKLJHLJKLJLKSJDKFLJDF			

CONSULTA DE INSCRIPCION

← MENU PRINCIPAL

Fecha Actual: 17 / 02 / 2024

Angel

CONSULTAS DE INSCRIPCION

Registro de los Estudiantes inscritos en la institucion, podra crear el PDF, editar o hacerle la ficha acumulativa, para inscribir vaya a Proceso Inscribir o ver la ficha acumulativa de un estudiante vaya a Ver registro.

Introduzca un dato:

#

Buscar

Resultados encontrados: 2

Alumno	Representante	Fecha	Accion
Estado: Curacao Alumna: Maira CARRILLO Apellido: CARRILLO Edad: 0 Cedula: vacio Cedula Escolar: N°13402345 Genero: Masculino Tenor grado: Seccion: B	Representante: OLGA CI: 6767676 Telefono: 04124578789 Parentesco: Padre	Fecha de inscripcion: 2023-11-19 Periodo escolar: 2023 / 2023	Ver Detalles Editar Planilla de inscripcion Constancia de Estudio
Estado: Curacao Alumna: DANYTE CARRILLO Apellido: CARRILLO Edad: 0 Cedula: vacio Cedula Escolar: N°13403453453 Genero: Masculino Tenor grado: Seccion: B	Representante: DANYTE CI: 6666666 Telefono: 04124578789 Parentesco: Padre	Fecha de inscripcion: 2023-11-19 Periodo escolar: 2023 / 2024	Ver Detalles Editar Planilla de inscripcion Constancia de Estudio

Copyright © aplicación web de la institución E.B.N. Robinson Oro Maldonado Dorca

Diseño Vista Modelo Controlador (login)

VISTA - LOGIN

El código se define con los siguientes datos:

- Separación de lógica y presentación: El código HTML no contiene lógica de datos ni procesamiento de los mismos datos, se limita a mostrar información al usuario de manera organizada y atractiva
- Encapsulamiento de la interfaz: La vista funciona como una unidad independiente que encapsula la presentación de la información
- Esqueleto HTML: El código HTML proporcionado define bien la estructura básica de la página web, incluyendo la organización de los elementos y la disposición del contenido.

Procedimiento de la vista:

- Se muestran dos campos, uno tipo texto, y otro tipo contraseña.
- Se muestra un botón para enviar la información al controlador.
- Si el usuario está registrado y actualmente activo se muestra una notificación de “usuario encontrado exitosamente”.
- Si el usuario no está registrado, o no está actualmente activo, se muestra una notificación de “usuario no encontrado”.
- Si la contraseña es incorrecta se muestra una notificación de “clave invalida”.

Modelo – Login

El código se define con los siguientes datos:

- Función iniciarsesion: Donde toma de entrada los parámetros usuario y contraseña, luego se hace una consulta de la base de datos. Representa la lógica de cómo se

verificaría la información de inicio de sesión.

- Consulta SQL: Se utiliza una consulta SQL para recuperar los datos de la tabla users de la base de datos. Demostrando así que administra las informaciones de manera correcta y hace una interacción con todos el conjunto de la tabla para así asegurar el acceso.

Procedimiento del modelo

- Crea la función que contendrá a las variables \$usuario \$clave, y a su vez conectara con la base de datos

Controlador – Login

- Maneja solicitudes HTTP: El código comienza con sesión_start() con la cuál es un función PHP que se usa para iniciar una sesión.
- Procesa datos del usuario: El código recibe datos del usuario a través de la variable \$data, que se decodifica de un JSON. El código luego extrae los valores de usuario y clave de la variable \$data.
- Interactúa con el modelo: El código utiliza la clase Login para interactuar con el modelo. La clase Login tiene un método iniciarsesion que recibe el nombre de usuario y la contraseña como parámetros.
- Genera una respuesta: El código genera una respuesta JSON que indica si el inicio de sesión se realizó correctamente o no.

Procedimiento del controlador

- Se inicia con un “sesión_star”, en donde se encuentran, las variables

\$usuario, \$clave, que se conecta con la base de datos, y a su vez con la tabla user, donde compara, y comprueba si el usuario esta registrado en el sistema, si está actualmente activo, y el tipo de nivel de usuario.

- Se envían los datos por medio del método POST

DISEÑO VISTA MODELO CONTROLADOR (Registros)

VISTA ➡

[illegible][illegible]

CONTROLADOR

MODELO 

[illegible]

Vista – Registro alumno completo.

El código se define con los siguientes datos:

- Formulario del alumno: Los campos ingresados para el niño y niña, para ser enviado.
- Estilos: Clases para dar formato a la interfaz con colores, tipografías y diseño.
- Esqueleto HTML: El código HTML proporcionado definido principalmente por etiqueta, realiza el objetivo de contenido de vista.
- JavaScript: Se utiliza también para agregar interactividad a la vista, en este caso mostrar u ocultar formularios en función de la selección del usuario.

Controlador – Registro alumno segunda parte con respuestas de los JSON. El código se define con los siguientes datos:

- Procesa datos del registro: El código recibe datos del formulario a través de la variable `$dataGeneralForm`, que se decodifica de un JSON. El código luego extrae los valores del registro a través de variable POST
- Interactúa con el modelo: El código utiliza la clase `Alumno` para interactuar con el modelo. La clase `Alumno` tiene un método `guardarAlumno` que recibe los datos del registro
- Genera una respuesta: El código genera una respuesta JSON que indica si se envió correctamente o no.

Modelo – Registro del alumno sentencia sql para insertar datos directamente estás relacionado con la lógica de la base de datos

El código se define con los siguientes datos:

- Función guardarAlumno: Donde toma de entrada los parámetros del registro, luego se hace una inserción de datos a la base de datos. Representa la lógica de cómo se insertar los datos
- Consulta SQL: Se utiliza una consulta SQL para recuperar los datos de la tabla alumno de la base de datos.

Vista 1.2: Registro de ficha, con los siguientes datos:

Nombre, Apellido, C.I, Grado, Sección, Turno, Periodo, Plantel, Documento de Inscripción

El código se define con los siguientes datos:

- Separación de lógica y presentación: El código HTML no contiene lógica de datos ni procesamiento de los mismos datos, evade la lógica de negocio, se limita el uso de echo de la función de php.
- Esqueleto HTML: El código HTML proporcionado define bien la estructura de un formulario con otro formulario ya rellenado, incluyendo la organización de los atributos y la disposición de contenedores visuales, en tamaño carta.

Controlador: Registro de ficha, flujos de datos recibidos y accesibilidad entre datos. El código se define con los siguientes datos:

- Procesa datos del registro: El código recibe datos del registro a través de la variable \$dataGeneralForm, que se decodifica de un JSON.
- Interactúa con el modelo: El código utiliza la clase ficha para interactuar con el modelo. La clase ficha tiene un método guardar la ficha donde agregará todas las informaciones
- Respuesta de JSON: La última parte del código utiliza una respuesta de error y de exitoso

Modelo – Registro de ficha con funciones de constructor y guardado de ficha, donde se visualizar una selección con varios JOIN luego o INSERT

El código se define con los siguientes datos:

- Método constructor: Donde se instancia la base de datos y hace conexión la base de datos.
- Unión de tabla: Se unen varias tablas, donde se prepara y se ejecuta en la mismo en el espacio de almacenamiento de datos.
- Insertar datos: Recopilamos los datos y hacemos uso de la sentencia de inserción de datos, los datos lo que trae la tabla ficha.

- Consulta SQL: Se utiliza una consulta SQL para recuperar los datos de la tabla ficha de la base de datos.
- Seguridad de integridad de datos: Respuesta de manera correcto o incorrecta.

1.1 Vista – Horario con la tabla de horas predeterminadas.

El código se define con los siguientes datos:

- Separación de lógica y presentación: El código HTML no contiene lógica de datos ni procesamiento de los mismos datos, se limita a mostrar información al usuario de manera organizada y atractiva

Apertura de php: Una condicional que no involucra la lógica del dato, si no que contiene una condicional oculto con clase

Controlador: Horario asignación de horas El código se define con los siguientes datos:

- Procesa datos del registro: El código recibe datos del registro a través de la variable \$dataGeneralForm, que se decodifica de un JSON.
- Interactúa con el modelo: El código utiliza la clase horario para interactuar con el modelo. La clase horario tiene un método guardar el horario donde agregará todas las informaciones.
- Respuesta de JSON: La última parte del código utiliza una respuesta de error y de exitoso.

Modelo – Horario insertar datos si las horas no se encuentra ocupadas.

El código se define con los siguientes datos:

- Selección de tabla de datos: Verificación de los datos de la tabla horarios
- Unión de tabla: Se unen varias tablas, donde se prepara y se ejecuta en diferentes tablas de la base de datos para administrar los datos en consecutivo.
- Insertar datos: Introducimos datos en la tabla horarios, al momento de asignar las horas.

Vista Modelo Controlador (Auditoria)

VISTA

CONTROLADOR

MODELO

```
class Vista {
    public function __construct() {
        // ...
    }

    public function mostrarFormulario() {
        // ...
    }

    public function procesarFormulario() {
        // ...
    }

    public function mostrarResultado() {
        // ...
    }
}
```

```
session_start();
include 'src/auditoria.class.php';
$usuario = new Usuario();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    // ...
}

if ($usuario) {
    // ...
}

if ($usuario) {
    // ...
}

if ($usuario) {
    // ...
}
```

```
public function fecha() {
    $sql = "SELECT MIN(fecha) FROM auditoria";
    $stmt = $this->basedata->conexion()->prepare($sql);
    $stmt->execute();

    $fecha = $stmt->fetchColumn();
    return $fecha;
}

public function search1($valor1, $valor2){
    if (isset($valor1) && isset($valor2)){
        $sql = "SELECT * FROM auditoria
        INNER JOIN users ON users.id = auditoria.id_usuario WHERE fecha BETWEEN :valor1 AND :valor2 ORDER BY fecha DESC";
        $stmt = $this->basedata->conexion()->prepare($sql);
        $stmt->bindValue(':valor1', $valor1);
        $stmt->bindValue(':valor2', $valor2);
        $stmt->execute();
    } else {
        $sql = "SELECT * FROM auditoria
        INNER JOIN users ON users.id = auditoria.id_usuario ORDER BY fecha DESC";
        $stmt = $this->basedata->conexion()->prepare($sql);
        $stmt->execute();
    }
}
```

Vista – Auditoria establecido la tabla con los siguientes datos: Usuario, Entrada, Acciones y Salida.

El código se define con los siguientes datos:

- Separación de lógica y presentación: El código HTML no contiene lógica de datos ni procesamiento de los mismos datos, se limita a mostrar información al usuario de manera organizada y atractiva.

Controlador: Auditoria con datos realizado por acciones del usuario. El código se define con los siguientes datos:

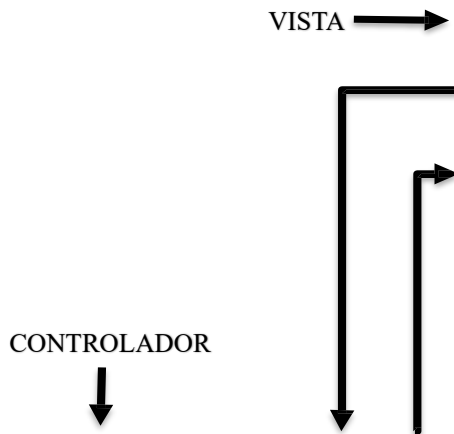
- Procesamientos de los datos: El código recibe datos de las acciones realizadas por el usuario a través de la variable `$dataGeneralForm`, que se decodifica de un JSON.
- Interactúa con el modelo: El código utiliza la clase `horario` para interactuar con el modelo. La clase `horario` tiene un método `guardar` el `horario` donde agregará todas las informaciones.
- Respuesta de JSON: La última parte del código utiliza una respuesta de error y de exitoso.

Modelo – Auditoria tiene inserción de datos y consulta de datos.

El código se define con los siguientes datos:

- Sentencia SQL de fecha: En función a las fechas, se selecciona y se hace la consulta de manera más optimizada.
- Consulta u Sentencia SQL: Filtra la información del usuario, en donde se hizo las relaciones de esta fecha “en conjunto al anterior”, además con una condicional predefine en caso de que no consiga las informaciones del usuario, solicita la fecha únicamente.

Vista Modelo Controlador (Periodo Escolar)



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <head>
5   <meta charset="UTF-8">
6   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7   <title>PERIODO ESCOLAR</title>
8
9   <!-- Custom Fonts for this template -->
10  <link href=".../vendor/fontawesome-free/css/all.min.css" rel="stylesheet" type="text/css">
11
12  <!-- Custom styles for this template -->
13  <link href=".../css/sb-admin-2.css" rel="stylesheet">
14
15  <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,200i,300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i,900,900i" rel="stylesheet">
16
17  <script src=".../vendor/jquery/jquery-3.6.0.min.js"></script>
18
19  <link href=".../vendor/sweetalert2/sweetalert2.min.css" rel="stylesheet">
20
21  <link href=".../vendor/sweetalert2/sweetalert2.min.js" rel="stylesheet">
22 </head>
23
24 <body>
25
26
27   <form action="periodo.inc.escolar.php" id="periodo" method="POST">
28     <div class="VictorPro border-3"&>
29
30       <div class="Victor card g-3 border-5 container d-flex justify-content-center et-md-2 border-3"&>
31
32         <div class="card-body">
33           <h1 class="card-title text-center">PERIODO ESCOLAR</h1>
34
35           <div class="card-subtitle mb-2 text-ig-left">
36             <template></template>
37             <!-- Empty(Susuario) -->
38             <!-- Nivel del Usuario -->
39             <!-- Solvel -->
40             </div>
41
42           <div>
43             <!--
44             <!-- PeriodoEscolar->getPeriodo();
45             <!--
46             </div>
47
48           </div>
49
50           </div>
51         </div>
52       </form>
53
54       <section class="flex-shrink-0">
55         <div class="container">
56           <div class="at-5"> </div>
57           <div class="load"></div>
58         </div>
59       </section>
60
61       <div class="footer mt-auto py-3 bg-light sticky-footer">
62         <div class="container-fluid text-center">
63           <span class="text-muted">EBN BOLIVARIANA CIRO PALDONADO CERPA</span>
64         </div>
65       </div>
66     </div>
67   </body>
68 </html>
```

```
1 session_start();
2
3 include ".../src/periodo.class.php";
4 $periodoEscolar = new periodoEscolar();
5
6 if ($SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {
7
8   $jsonData = file_get_contents("php://input");
9   $dataGeneralForm = json_decode($jsonData, true);
10
11   if (!empty($dataGeneralForm["comienzo"]) && !empty($dataGeneralForm["termina"])) {
12     $periodo = $dataGeneralForm["comienzo"] . "/" . $dataGeneralForm["termina"];
13     if ($dataGeneralForm["comienzo"] == $dataGeneralForm["termina"]) {
14       echo json_encode(array("status" => "error", "message" => "Las fecha de inicio y cierre de periodo no pueden ser iguales"));
15       return false;
16     }
17     $comienzo = $dataGeneralForm["comienzo"] + 1;
18     if ($comienzo != $dataGeneralForm["termina"]) {
19       echo json_encode(array("status" => "error", "message" => "Las fecha de inicio o cierre de periodo mal colocada"));
20       return false;
21     }
22   }
23   $periodo = $periodoEscolar->getPeriodo();
24   $periodoEscolar->agregar($dataGeneralForm["comienzo"], $dataGeneralForm["termina"], "1");
25
26   if ($periodo == true) {
27     $inscripcion = "Realizo la Creación del Periodo " . $periodo . " ";
28     $SESSION["inscripcion"] = $inscripcion;
29     echo json_encode(array("status" => "success", "message" => "Creación del Periodo Exitoso"));
30   } else {
31     echo json_encode(array("status" => "error", "message" => "Periodo ya existente"));
32   }
33 } else if (!empty($dataGeneralForm["comienzo_end"]) && !empty($dataGeneralForm["termina_end"])) {
34   $periodo = $dataGeneralForm["comienzo_end"] . "/" . $dataGeneralForm["termina_end"];
35   $periodoEscolar->actualizar($dataGeneralForm["id"], $periodo);
36   if ($periodo == true) {
37     $inscripcion = "Realizo el cierre del Periodo " . $periodo . " ";
38     $SESSION["inscripcion"] = $inscripcion;
39     echo json_encode(array("status" => "success", "message" => "Cierre del Periodo Exitoso"));
40   } else {
41     $inscripcion = "";
42     $SESSION["inscripcion"] = $SESSION["inscripcion"] . $inscripcion;
43     echo json_encode(array("status" => "error", "message" => "Data o Datos Incorrectos"));
44   }
45 }
46 }
```

```
1 public function actuali($id, $comienzo, $termina, $activo) {
2   $sql = "SELECT * FROM periodo WHERE activo = '1'";
3   $stmt = $this->basedata->conexion()->query($sql);
4   $stmt->execute();
5
6   $resultados = $stmt->fetch();
7
8   if ($stmt->rowCount() > 0) {
9     echo "
10     <input type='text' name='periodo_escolar_a' id='periodo_escolar_a' value='{$resultados[part1]} / ' . $resultados[part2]} ' . "
11     class='form-control' readonly";
12   } else {
13     echo "
14     Actualmente no hay un Año Escolar <activo/>, por favor registre un periodo para poder registrar niños en el sistema";
15   }
16 }
17
18 public function agregar($part1, $part2, $activo) {
19   $sql = "SELECT * FROM periodo WHERE part1 = :part1 AND part2 = :part2";
20   $stmt = $this->basedata->conexion()->prepare($sql);
21   $stmt->bindParam(":part1", $part1);
22   $stmt->bindParam(":part2", $part2);
23   $stmt->execute();
24
25   $resultados = $stmt->fetch();
26
27   if ($resultados > 0) {
28     return false;
29   } else {
30     $sql = "INSERT INTO periodo (part1, part2, activo) VALUES (:part1, :part2, :activo)";
31     $stmt = $this->basedata->conexion()->prepare($sql);
32     $stmt->bindParam(":part1", $part1);
33     $stmt->bindParam(":part2", $part2);
34     $stmt->bindParam(":activo", $activo);
35     $stmt->execute();
36
37     if ($stmt->execute()) {
38       return true;
39     } else {
40       return false;
41     }
42   }
43 }
```

1.1 Vista – Periodo Escolar establecido la siguiente función: `getPeriodo()`, para traer la función exclusivamente

El código se define con los siguientes datos:

- Separación de lógica y presentación: El código HTML no contiene lógica de datos ni procesamiento de los mismos datos, se muestra lo básico: “La versión del html, El cuerpo, y el formulario”.

Controlador: Periodo escolar con datos agregado de los periodos consultando si empieza y finaliza.

El código se define con los siguientes datos:

- Procesamientos de los datos: El código recibe datos de las acciones realizadas por el usuario a través de la variable `$dataGeneralForm`, que se decodifica de un JSON y luego compara si es cierto o no.
- Interactúa con el modelo: El código utiliza la clase Periodo Escolar para interactuar con el modelo. La clase horario tiene un método para agregar cuándo comienza y cuándo termina el periodo transcurrido.
- Respuesta de JSON: La última parte del código utiliza una respuesta de error y de exitoso.

Model: Periodo escolar con administración desde la parte lógica El código se define con los siguientes datos:

- Sentencia SQL de periodo escolar: Consultar y selecciona el periodo ,donde tiene de condicional si se encuentra habilitado o no.
- Inserción de datos: Puede añadir y también consultar por el ciclo año escolar y reemplaza el actual si así lo desea.